PERÚ | Ministerio del Ambiente

# Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú

## 2022-2026

### Prevención, control y mitigación de impactos






El Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú 2022-2026 ha sido elaborado con los aportes de numerosas instituciones y personas en el marco de un proceso participativo, conducido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), Punto Focal del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en coordinación con el Grupo Técnico de Especies Exóticas Invasoras de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), instancia multisectorial consultiva del CDB en el Perú.

La CONADIB está integrada por instituciones públicas y organizaciones vinculadas con la gestión nacional de la diversidad biológica, según se detalla a continuación: Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Ministerio de Cultura (MINCU), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Educación (MINEDU), Instituto Nacional de Salud (INS) en representación del Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).



## Contenido


1. Introducción ..... 5
2. Antecedentes ..... 6
3. Base Legal ..... 10
4. Principales Definiciones ..... 144
5. Diagnóstico ..... 16
5.1. Formas de ingreso ..... 17
5.2. Impactos a la salud ..... 19
5.3. Lugares de procedencia u origen ..... 20
5.4. Puntos de control ..... 221
5.5. Mitigación o control ..... 211
6. Árbol de problemas y soluciones ..... 22
7. Plan de Acción 2022-2026 ..... 25
7.1. Visión ..... 25
7.2. Objetivo General y Objetivos específicos ..... 25
7.3. Metas ..... 26
7.4. Líneas de Acción ..... 26
7.5. Metas por actividad ..... 35
7.6. Cronograma de actividades ..... 40
7.7. Estrategia de Monitoreo ..... 46
7.8. Monitoreo ..... 46
8. Anexos ..... 47
8.1. Listado Nacional de Especies Exóticas Invasoras ..... 477
8.2. Fichas técnicas de Objetivos Específicos y tareas/actividades específicas ..... 64
8.3. Referencias bibliográficas ..... 84

## Acrónimos

ARFFS: Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre

ATFFS: Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre

CONADIB: Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica

DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica

EPANDB: Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021

GT-EEI: Grupo Técnico sobre Especies Exóticas Invasoras de la CONADIB

GOLO: Gobierno Local

GORE: Gobierno Regional

IMARPE: Instituto del Mar del Perú

INS: Instituto Nacional de Salud

MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

MINAM: Ministerio del Ambiente

PRODUCE: Ministerio de la Producción

SANIPES: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

## 1. Introducción

De acuerdo al último "Informe de la Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas" del 2019 de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), las especies exóticas invasoras constituyen una de las cinco causas más graves de pérdida de la diversidad biológica a nivel mundial.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)[1] define a las especies exóticas invasoras como aquellas especies cuya introducción y/o diseminación fuera de su distribución natural, pasada o presente, constituye una amenaza para la diversidad biológica, la salud humana y el desarrollo sostenible.

Estas especies pueden convertirse en plagas desplazando especies nativas, creando desequilibrios ecológicos y ocasionando la extinción de especies nativas y la estructura de sus poblaciones naturales. Asimismo, estas especies pueden actuar como depredadores, superar a las especies endémicas, ser fuentes de patógenos y parásitos que finalmente pueden transmitirse a los humanos a través de la cadena alimentaria o por la exposición a estas.

La introducción, dispersión y establecimiento de las especies exóticas invasoras es uno de los problemas latentes que amenaza la diversidad biológica del país, debido al intercambio creciente con fines comerciales y el traslado de especies de manera deliberada. En los últimos 50 años, se registran ecosistemas transformados con evidente pérdida de su composición y estructura natural. Si bien las invasiones biológicas son un proceso natural, la mayoría de ellas tiene su origen en actividades antrópicas, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas vulnerables, generando graves perjuicios a la biodiversidad nativa, salud pública y economía local.

En este contexto, es prioritario que el país haga frente a esta amenaza global articulando esfuerzos interinstitucionales, en los tres niveles de gobierno. Para este fin, en el marco de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), se ha preparado el presente "Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú", que es el resultado de los esfuerzos desplegados por el Grupo de Trabajo sobre Especies Exóticas Invasoras (GT-EEI) de dicha comisión, en el que además de los representantes de las instituciones gubernamentales se contó con la participación de expertos, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la materia.

El Plan de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras en el Perú será un instrumento pionero en la materia, y plantea un conjunto de acciones estratégicas orientadas a reducir y mitigar los impactos de las especies exóticas invasoras y aquellas potencialmente invasoras en el ámbito nacional, así como para prevenir el ingreso y dispersión para aquellas especies no registradas, con

[1] El Perú suscribió el 12 de julio de 1992 el CDB, el cual fue ratificada el 11 de mayo de 1993 mediante Resolución Legislativa N.° 26181. El CDB constituye uno de los más importantes convenios internacionales en materia de biodiversidad y cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de sus beneficios.

el fin de proteger la biodiversidad nativa y los procesos ecológicos[2], la provisión de los bienes y servicios ecosistémicos, así como la salud humana y la economía.

Cuenta con una visión a cinco años (2022-2026), con miras a fortalecer y consolidar los mecanismos de prevención y control de las especies exóticas invasoras, así como promover el trabajo coordinado entre las instituciones públicas competentes y sectores clave de la sociedad.

La aprobación del plan en mención se sustenta en importantes disposiciones normativas, siendo importante destacar la acción 59 del Plan de Acción actualizado de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, la cual dispone que "A finales del segundo semestre del 2021, se ha aprobado el Plan de Acción Nacional de Especies Exóticas Invasoras (EEI)". Del mismo modo, obedece a una de las recomendaciones previstas en el "Plan de Acción para implementar las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú", cuya Recomendación 57.2 resalta la necesidad de formular el Plan de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras que incluya medidas de prevención, control y mitigación.

En este sentido, las acciones previstas en este Plan contribuirán al cumplimiento de las metas nacionales en materia de diversidad biológica, a la vigente Política Nacional del Ambiente al 2030, y también guardan correspondencia con la Meta de Aichi 9 del "Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020" del Convenio sobre la Diversidad Biológica[3] (el nuevo Marco Global de Diversidad Biológica Post 2020 se encuentra en actual proceso de construcción), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en el seno de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 15 (meta 15.8) y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021).

En un país megadiverso como el Perú, la aprobación del "Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú" constituye una prioridad nacional en pleno bicentenario de nuestra Independencia, dado que este instrumento contribuirá con los esfuerzos de conservación de nuestro patrimonio natural nativo. Ello, cobra mayor relevancia en la actual coyuntura sanitaria que se atraviesa por efecto del COVID 19, una de las invasiones biológicas con un registro sin precedentes en la historia de la humanidad.

## 2. Antecedentes

Las especies exóticas invasoras tienen efectos devastadores para la biota autóctona, ya que provocan el declive e incluso la extinción de especies autóctonas y afectan negativamente los ecosistemas. Se reproducen rápidamente, se imponen sobre las especies locales en la competencia por alimento, agua y espacio, y son una de las cinco causas principales de pérdida de diversidad biológica en todo el mundo, circunstancia que se agrava en hábitats y ecosistemas vulnerables.

Los primeros registros de caso de invasiones biológicas datan del siglo XVI, desde esa fecha a la actualidad se estima un incremento en promedio de 7.7 especies exóticas invasoras por año (entre

---

[2] Son las interacciones que se dan entre los organismo vivos con su medio natural, y que hacen posible la vida. Dichos procesos ocurren y son regulados por los ecosistemas, y son indispensables para la vida. Entre los principales procesos ecológicos esenciales se encuentran el ciclo del agua, el ciclo de nutrientes, el flujo de materia - energía, y la dinámica de las comunidades.

[3] Específicamente con la Meta 9, la cual señala que para el 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán controlado o erradicado las especies prioritarias y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento.

1500 y 1800) y un récord de 585 en 1996 (Nature, 2017). Las invasiones por especies exóticas invasoras son consideradas una de las perturbaciones ecológicas más importantes que amenazan la biodiversidad, incrementado la tasa de extinción de especies y afectando la estructura y funcionalidad de los ecosistemas a nivel global (Mollot *et al*, 2017).

Las especies exóticas invasoras pueden desplazar a las especies nativas de flora y fauna por competencia directa y modificación del hábitat, así como por alteración de la estructura trófica y de las condiciones biofísicas de los ambientes, por la degradación de ambientes acuáticos y terrestres. Algunas especies exóticas invasoras producen alteraciones a nivel de procesos ecológicos que pueden desencadenar cambios extensos y profundos a nivel del paisaje y la biodiversidad.

El establecimiento de especies exóticas invasoras también ha roto el aislamiento genético de comunidades de especies de plantas y animales que estaban evolucionando (Ojasti, 2001). Dicho aislamiento ha sido esencial para la evolución y el mantenimiento de la diversidad de plantas y animales que componen la riqueza biológica de nuestro planeta. La perturbación de ese aislamiento ha interferido con la dinámica de los sistemas naturales, causando la extinción prematura de especies, a despensa de especies de plantas y animales particularmente exitosas y agresivas, que han pasado a dominar de manera creciente grandes áreas, luego de haber reemplazado la variedad de comunidades autóctonas (Schüttler *et al,* 2008; Bellard *et al,* 2016).

Las repercusiones generadas por la introducción de especies exóticas invasoras, además de involucrar aspectos biológicos y ecológicos, comprenden implicancias en las condiciones de vida de las personas que se reflejan directamente en la salud humana y pública, y costos a nivel económico, que están vinculados a pérdidas de cosechas, disminución de poblaciones animales y vegetales, reducción de comunidades, entre otros.

Existe un gran porcentaje de costos generados por introducciones deliberadas o espontáneas que no son extrapolables en términos económicos, dado que las invasiones tienen impactos sobre otros recursos naturales renovables (como el valor de un pastizal, o un campo agrícola), los cuales no son previsibles en los análisis iniciales, sino que se evidencian con posterioridad. Se estima que a nivel global la presencia de las especies exóticas invasoras ocasiona costos de 70 000 millones de dólares por año, de los cuales aproximadamente 6 900 millones de dólares se encuentran relacionadas con la salud humana (Bradshaw *et al.* 2016).

Las especies exóticas invasoras, además de ser una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad, constituyen también uno de los elementos transformadores de la estructura y dinámica de los ecosistemas, cuyos efectos pueden ser devastadores en términos de conservación de la biodiversidad nativa. No obstante, en algunos casos excepcionales, pueden contar con externalidades positivas derivadas de su uso o al ser de interés para la sociedad (en algunos casos puntuales tienen un uso medicinal o son empleadas como fuente de alimentos); sin embargo, los efectos perjudiciales que ocasionan superan los beneficios, por lo que es necesario la adopción de medidas que mitiguen sus impactos y reduzcan su expansión.

En el ámbito nacional, los antecedentes más tempranos en el país sobre especies exóticas no documentados en su momento, aunque si relatados por numerosos cronistas a manera de observaciones o inventarios (Cobo, 1954; Guamán Poma de Ayala, 1980; Cieza de León, 1985; de Betanzos, 2004), son los arribos de las denominadas especies domesticadas al Nuevo Mundo y al territorio de lo que luego convenimos en llamar Perú: caballos (entre los primeros animales, ya que

llegaron acompañando a los conquistadores), cerdos, burros, cabras, patos, gatos o perros. Muchos de estos animales han devenido en ferales[4] y han adquirido carácter invasor.

En el ámbito de los peces exóticos invasores, es donde empiezan a documentarse las introducciones y, posteriormente, los impactos de estos sobre las especies nativas y ecosistemas acuáticos, aunque aún no se les reconociera formalmente como especies invasoras (Hanson & Dunn, 1925, Vivanco, 1944; Madueño, 1947; Anónimo, 1951; Anónimo, 1956; MacCrimmon & Marshall, 1968; MacCrimmon, 1971; Everett, 1973; Ancieta, 1974; Ancieta & Landa, 1977; Vera & Berger 1977; IMARPE, 1979; Bustamante & Treviño, 1980; Alfaro *et al.* 1982; Palomino, 1984; Vera 1984; Welcomme, 1988; Wurtsbaugh & Alfaro, 1988; Alcántara, 1991; Sifuentes, 1992; Ortega 1994; Villwock, 1994; IIAP, 1999; Ortega *et al.* 2007).

Respecto a plantas exóticas invasoras, los trabajos de Sagástegui (1973, 1974) y Sagástegui & Leiva (1993) sobre plantas invasoras y malezas de campos de cultivo documentan a nivel nacional la ocurrencia de invasiones por especies vegetales.

Posteriormente, se registró la presencia de especies altamente invasoras, como es el caso de la liebre europea (*Lepus europaeus*) y un número importante de invertebrados invasores. Si bien no existe mucha información publicada, la última década se ha generado un importante número de reportes sobre algunas especies, como el caracol cuerno (Vivar *et al.* 1990; Paredes *et al.* 1999, Iannacone & Alvariño, 2002; Iannacone *et al.* 2003; Iannacone, 2006; Pino *et al.* 2010; Literák *et al.* 2013) y otros artrópodos, moluscos, platelmintos y microorganismos (Suarez *et al.* 2001, Albrecht *et al.* 2009; Borrero *et al.* 2009; Noriega *et al.* 2010; Iannacone & Perla, 2011; Marzal *et al.* 2014; Grella *et al.* 2015; Kosh *et al.* 2012; Kriticos *et al.* 2015; Bustamante *et al.* 2017; CONABIO, 2017; Pulido-Murillo *et al.* 2018).

En cuando a listados nacionales, cabe mencionar que el Informe Nacional presentado en la Reunión de Trabajo sobre Especies Exóticas Invasoras desarrollada en Brasilia en el 2001 (Del Río *et al.* 2001), sistematiza por primera vez para el Perú un listado de especies exóticas invasoras y se estima un número de especies, citándose 69 taxones entre animales y plantas.

Asimismo, cabe señalar que los primeros esfuerzos en la preparación del presente Plan de Acción Nacional se remontan al trabajo emprendido en el 2014 por el Grupo Técnico de Especies Exóticas Invasoras (GT-EEI) de la CONADIB, a través del desarrollo de talleres participativos. En los años posteriores, dicho grupo se encargó de recopilar información en la materia para sustentar las actividades y el listado de especies exóticas invasoras en el ámbito nacional, realizando también numerosas reuniones de trabajo para la revisión y validación de los contenidos.

En abril del 2021, mediante la Resolución Ministerial N° 066-2021-MINAM publicada en el Diario Oficial El Peruano, se publica el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el "Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú" conjuntamente con dicha propuesta de Plan, para recabar aportes de los interesados y público en general en el plazo dispuesto en dicha resolución.

[4] La feralización es el proceso por el cual un animal una vez domesticado vuelve a un estado salvaje debido a desocialización del ser humano.

La revisión de los aportes recogidos en la consulta pública ha sido efectuada por el MINAM en coordinación con el Grupo Técnico de Especies Exóticas Invasoras de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (MIDAGRI, SERFOR, SENASA, INIA, PRODUCE, IMARPE, INS/MINSA, IIAP, SERNANP y varias universidades), a través de reuniones periódicas y bilaterales sostenidas en los últimos meses, lo que ha permitido contar con una propuesta final expedita para ser aprobada formalmente.

**Cambiando los paradigmas: impactos globales de los perros y gatos sobre la biodiversidad nativa**

A nivel mundial, especies invasoras como gatos, roedores, perros o cerdos, amenazan aproximadamente a 600 especies clasificadas como amenazadas según la Lista Roja de la IUCN (Doherty *et al.* 2016). De este grupo, se ha documentado que los perros han contribuido con el incremento de la categoría de amenaza de al menos 188 especies y han ocasionado la extinción de al menos 11 especies de vertebrados (Doherty *et al.* 2017). Estas cifras, alarmantes de por sí, no contemplan los impactos sobre aquellas especies en otras categorías (e.g. NT, DD, LC). Por otro lado, los perros y gatos ferales son responsables de severos problemas de salud pública (Vanak *et al.* 2014).

El perro doméstico (*Canis lupus familiaris*) es el carnívoro más abundante en el mundo, y la mayoría de su población global (estimada en mil millones de individuos) se concentra en ambientes rurales (60 %) (Gompper, 2014). En línea con su rol de depredadores, especies como el perro y el gato inciden negativamente en las especies nativas, sus hábitats y, en consecuencia, en el funcionamiento y estructura de los ecosistemas. Asimismo, existen casos documentados de su competencia con otros depredadores silvestres y la transmisión de enfermedades, lo que ha generado enormes preocupaciones en la comunidad científica y los gestores vinculados con la conservación de la fauna silvestre a nivel mundial (Doherty *et al.*, 2017).

Al igual que otras especies exóticas, la información sobre su dispersión, reproducción, población o impactos ecológicos y económicos sobre la biodiversidad nativa es limitada; sin embargo, durante la última década los esfuerzos por cubrir brechas de información sobre los impactos de estas especies se han incrementado notablemente (Young *et al.* 2011; Hughes & Macdonald 2013; Home *et al.* 2018).

Aunque el perro y el gato han sido incluidos oficialmente como especies exóticas invasoras en muchos países, existen pocos casos en las cuales las autoridades competentes han enfrentado el problema directamente. Ello principalmente se debe a la limitada prioridad en el control de las especies exóticas invasoras, y a la estrecha relación de empatía y compasión con el parentesco evolutivo entre ambas especies y el hombre, entre otros aspectos de índole cultural, económico y político (Home *et al.* 2018, Zapata-Ríos, 2018; Miralles *et al.* 2019).

En este contexto, afrontar los devastadores efectos que ocasionan los gatos y perros asilvestrados requiere de la aplicación urgente de medidas por parte de los principales actores responsables (gobiernos locales y regionales y autoridades sanitarias). Para este fin, se requiere implementar un enfoque multidisciplinario que involucre: a) prevenir las introducciones en áreas silvestres, b) reducir los impactos en los ecosistemas a través de programas de esterilización en zonas rurales y urbanas, c) la erradicación de individuos sin dueños, d) la prevención de la actividad en zonas silvestres, e) programas de vacunación para reducir impactos sanitarios, y f) promover y fortalecer los programas de tenencia responsable (Young *et al.* 2011; Hughes & Macdonald, 2013; Knobel *et al.* 2014; Doherty *et al.* 2017; Home *et al*,. 2018; Zapata-Ríos 2018).

## 3. Base Legal

El presente Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú se sustenta, principalmente, en las normas que se detallan a continuación:

- Constitución Política del Perú:

  De acuerdo con el artículo 68 el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

- Resolución Legislativa N° 26181 (1991), norma a través de la cual el Perú aprueba el CDB:

  El artículo 8 literal h) del convenio establece que cada Parte Contratante, impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies, lo que se condice con la meta de Aichi 9[5] del "Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020", aprobado por la Decisión X/2 de la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP) del CDB en octubre de 2010.

- Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley N° 26839:

  De acuerdo con el artículo 3, en el marco del desarrollo sostenible, la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica implica, entre otros, conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como mantener los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la supervivencia de las especies (literal a).

  Asimismo, el artículo 5 establece que en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, el Estado promueve, entre otros, la priorización de acciones de conservación de ecosistemas, especies y genes, privilegiando aquellos de alto valor ecológico, económico, social y cultural identificados en la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica a que se refiere el artículo 7 de dicha ley.

- Reglamento de la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, aprobado por el Decreto Supremo N° 068-2001-PCM:

  De acuerdo con el artículo 31, el Estado adoptará medidas orientadas a la conservación de la diversidad biológica en condiciones in situ y ex situ y para cautelar el uso sostenible de sus componentes, de conformidad con los principios del Convenio, la Constitución, dicha Ley y demás normas sobre la materia.

  A su vez, el artículo 33 establece que el Estado prioriza la conservación de las especies y el mantenimiento de los ecosistemas en función a los servicios ecológicos que brindan, y a su valor ambiental, económico y socio-cultural.

- Ley General del Ambiente, Ley N° 28611:

[5] Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán controlado o erradicado las especies prioritarias y se habrán establecido medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento.



MINISTERIO DEL AMBIENTE V°B° MINAM

De acuerdo con el artículo I del Título Preliminar (Del derecho y deber fundamental), toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.

Asimismo, el artículo 102 dispone que la política de conservación de las especies implica la necesidad de establecer condiciones mínimas de supervivencia de las mismas, la recuperación de poblaciones y el cuidado y evaluaciones por el ingreso y dispersión de especies exóticas.

- Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1013:

  De acuerdo con el artículo 4 se crea el MINAM como organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente; asimismo, cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.

  Asimismo, de acuerdo con el citado artículo 4, la actividad del MINAM comprende las acciones técnico- normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la misma que puede ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes.

- Decreto Legislativo N° 1059, Decreto legislativo que aprueba la Ley General de Sanidad Agraria:

  Conforme a su artículo 1, entre otros aspectos, dicha Ley tiene por objeto la prevención, el control y la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales y animales, que representan riesgo para la vida, la salud de las personas y los animales y la preservación de los vegetales. Asimismo, según el artículo 4, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura (actual Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) que tiene personería jurídica de Derecho Público y constituye pliego presupuestal.

- Decreto Legislativo N° 1387, Decreto Legislativo que fortalece las competencias, las funciones de supervisión, fiscalización y sanción y, la rectoría del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA:

  De acuerdo al artículo 1, dicha norma tiene como objeto establecer disposiciones para fortalecer las competencias y las funciones de supervisión, fiscalización y sanción, y la rectoría del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, orientadas a prevenir y corregir conductas o actividades que representen riesgo para la vida, la salud de las personas y de los animales, y la preservación de los vegetales, entre otros aspectos.

MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM - V°B°

- Decreto Supremo N° 007-2009-MINAM, mediante el cual se adecúa la Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158:

  La Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica (CONADIB) es la instancia interinstitucional que apoya en la implementación de los compromisos derivados del CDB, así como en la ejecución de la ENDB. Se encuentra presidida por el Ministerio del Ambiente y está integrada por instituciones públicas y organizaciones vinculadas con la gestión nacional de la diversidad biológica.

- Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre:

  Conforme al artículo 41, el SERFOR, en coordinación con los gobiernos regionales, elabora planes de control o erradicación definitiva de las especies exóticas que, por las características biológicas y ausencia de predadores o controladores naturales, se hayan convertido en invasores de los ecosistemas naturales desplazando a las especies nativas, compitiendo con ellas por alimento y hábitat, poniendo de esta manera en peligro la supervivencia de las especies nativas.

- Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI:

  De acuerdo al artículo 135, el SERFOR en coordinación con las ARFFS, SENASA, Ministerio de Salud (MINSA), el MINAM, entre otras instancias vinculadas a la materia, cumplen con elaborar e implementar los planes para el control o erradicación para especies exóticas invasoras forestales sobre la base de evidencias en el marco de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, la Política Nacional del Ambiente, la Política Nacional de Salud Ambiental y el Plan de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.

  Los planes de control o erradicación deben incluir medidas orientadas a:
  a. Conocer la distribución actual de las especies exóticas invasoras y prevenir la ampliación de su distribución.
  b. Detectar tempranamente y dar respuesta oportuna orientada a evitar nuevas invasiones y eliminarlas antes que se establezcan.
  c. Controlar, reducir o erradicar las especies exóticas invasoras, sobre la base de investigaciones científicas del comportamiento de la especie.
  d. Restaurar y recuperar los hábitats y ecosistemas afectados.

  Asimismo, el artículo 179 de dicho reglamento establece que mediante Decreto Supremo refrendado, de acuerdo a ley, se puede prohibir la importación de especímenes vivos de flora y fauna silvestre de especies reconocidas como exóticas invasoras y potencialmente invasoras. El SERFOR publica y actualiza en su portal institucional la relación de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, prohibidas en virtud del decreto supremo al que se hace referencia.

- Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2015-MINAGRI:

De acuerdo al artículo 114, el SERFOR en coordinación con las ARFFS, el SENASA, el MINSA, el MINAM, entre otras instancias vinculadas a la materia, cumplen con elaborar e implementar los planes para el control o erradicación de especies exóticas invasoras de fauna silvestre sobre la base de evidencias, en el marco de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, la Política Nacional del Ambiente, la Política Nacional de Salud Ambiental y el Plan de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.

Los planes de control y erradicación deben incluir medidas orientadas a:
a. Conocer la distribución actual de las especies exóticas invasoras y prevenir la ampliación de su distribución.
b. Detectar tempranamente y dar respuesta oportuna, orientada a evitar nuevas invasiones y eliminarlas antes que se establezcan.
c. Controlar, reducir y erradicar las especies invasoras, incluyendo actividades de investigación sobre el comportamiento de la especie.
d. Restaurar y recuperar los hábitats y ecosistemas afectados.

Asimismo, el artículo 158 establece que mediante Decreto Supremo refrendado, de acuerdo a ley, se puede prohibir la importación de especímenes vivos de flora y fauna silvestre de especies reconocidas como exóticas invasoras y potencialmente invasoras. El SERFOR publica y actualiza en su portal institucional la relación de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, prohibidas en virtud del decreto supremo al que se hace referencia.

- Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, aprobada por el Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM y su Plan de Acción actualizado al 2021 aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2021-MINAM:

  Esta estrategia es el instrumento de gestión de la diversidad biológica de más alto nivel en el Perú. Cuenta con seis objetivos estratégicos que buscan atender y revertir los problemas neurálgicos identificados en torno a la diversidad biológica en el país; así como trece metas definidas en el marco de dichos objetivos.

  En el marco de su objetivo estratégico 3 "Reducir las presiones directas e indirectas para la diversidad biológica y sus procesos ecosistémicos", se prevé la meta 8 orientada a que: "Al 2021 se habrá mejorado la efectividad del control, supervisión y fiscalización en el aprovechamiento de la biodiversidad, e incrementado los mecanismos regulatorios de las especies amenazadas y las especies exóticas invasoras".

  En el Plan de Acción actualizado al 2021 de esta estrategia, en el marco de la citada meta 8, se prevé la acción 59 orientada a la aprobación del Plan de Acción Nacional de Especies Exóticas Invasoras (EEI).

- Política Nacional del Ambiente al 2030, aprobada por el Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM:

El Plan guarda correspondencia con el Objetivo Prioritario 1: Mejorar la conservación de las especies y de la diversidad genética[6]. Este objetivo responde al abordaje de la causa directa "Pérdida de la Diversidad Biológica", y busca mejorar la conservación, puesta en valor y el aprovechamiento de los servicios que brindan las especies y los recursos genéticos del país, disminuyendo su vulnerabilidad, garantizando su uso sostenible y asegurando la provisión de sus múltiples servicios que proveen a las comunidades amazónicas, andinas y costeras para esta y futuras generaciones. En el marco de este objetivo, se plantean los siguientes lineamientos:

- Mejorar los mecanismos de conservación de las especies y la diversidad genética.
- Fortalecer el control y vigilancia del ingreso de especies exóticas invasoras y organismos vivos modificados (OVM)[7].

- Plan de Acción para implementar las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2017-MINAM:

  La Recomendación 57.2 de este Plan resalta la necesidad de formular el Plan de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras que incluya medidas de prevención, control y mitigación.

- Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente aprobado por Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM

  - De acuerdo con el artículo 61, la DGDB es el órgano de línea responsable de conducir la elaboración de instrumentos orientadores que promuevan la conservación, recuperación y uso sostenible de la diversidad biológica, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las entidades correspondientes.

  - De conformidad con el artículo 64, la Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies es la unidad orgánica de línea que depende de la DGDB, encargada de promover y elaborar instrumentos técnicos para la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas y especies.

## 4. Principales Definiciones

Para fines del presente Plan, se consideran las siguientes definiciones[8]:

- **Diversidad biológica:**
  Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. La diversidad biológica también incluye la variabilidad que se produce en y entre las especies y los ecosistemas.

---

[6] Diversidad Genética es la variación de genes y genotipos entre las especies y dentro de ellas. Es la suma total de información genética contenida en los organismos biológicos.

[7] Un "organismo vivo modificado" es cualquier organismo que tenga una nueva combinación de material genético, producida a través de métodos biotecnológicos modernos, y forma parte del subconjunto de organismos genéticamente modificados.

[8] Estas definiciones toman en cuenta las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el marco normativo nacional vigente en la materia, entre otras fuentes oficiales (como el Glosario de términos fitosanitarios en la Norma internacional para medidas fitosanitarias de la FAO - 2019).



MINISTERIO DE... V°B° ... ALVAREZ ... MINAM

- **Especie endémica:**
  Toda especie cuyo rango de distribución natural está limitado a una zona geográfica restringida, no teniendo distribución natural fuera de ella.

- **Especie exótica**
  Toda especie cuyas poblaciones silvestres no se distribuyen en forma natural en un ámbito geográfico determinado, pudiendo tratarse de una región, país o continente, habiéndose desarrollado en condiciones ecológicas diferentes. Por tanto, originalmente no forman parte de los procesos ecológicos de los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico del área o zona donde ha sido introducida generalmente por factores antropogénicos, en forma intencional o fortuita.

- **Especie exótica invasora**
  Toda especie exótica que sobrevive, se reproduce, establece y dispersa con éxito en la nueva región geográfica, amenazando ecosistemas, especies y hábitats, salud pública o actividades productivas. Se apodera de nichos ecológicos ya ocupados por las especies nativas, desplazándolas.

  Las especies exóticas invasoras son especies cuya introducción y/o diseminación fuera de su distribución natural, pasada o presente, constituye una amenaza para la diversidad biológica, la salud humana y el desarrollo sostenible.

- **Especie exótica potencialmente invasora**
  Especie exótica capaz de convertirse en invasora en el país luego de su introducción, y cuyo carácter de invasividad ha sido demostrada en otros países con condiciones ecológicas semejantes a las del Perú.

- **Especie nativa o autóctona**
  Toda especie cuyas poblaciones silvestres se distribuyen de manera natural en un ámbito geográfico determinado, pudiendo ser una región, país o continente. Forma parte de los procesos ecológicos de los ecosistemas presentes en el ámbito geográfico del país.

- **Especie naturalizada**
  Especie introducida por el hombre, deliberada o accidentalmente, y que ha establecido poblaciones reproductoras autosuficientes, es decir, que se mantienen sin recurrir necesariamente a posteriores introducciones.

- **Patógeno**
  Microorganismo causante de una enfermedad.

- **Plaga**
  Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales.

- **Restauración de ecosistemas degradados**

Proceso de ayuda a la recuperación de un área, ecosistema, o paisaje degradado, dañado o destruido, con el propósito de retomar su trayectoria ecológica, mantener la resiliencia, conservar la diversidad biológica y restablecer la funcionalidad de los ecosistemas y paisajes.

- **Ruta de invasión que hace referencia**
  Son las fuentes y rutas de ingreso de las especies exóticas invasoras, desde el lugar de origen al lugar invadido, siendo propiciadas de manera voluntaria o involuntaria por la actividad humana, como, por ejemplo, el comercio de especies, el tránsito de mercancías, la acuicultura, la silvicultura, la agricultura, el turismo, la producción de peletería, la decoración y ornamentación de parques y jardines, los núcleos zoológicos, etc.

- **Servicios ecosistémicos:**
  Son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas.

## 5. Diagnóstico

Como se ha señalado en las secciones precedentes, las repercusiones originadas por la introducción de especies exóticas invasoras, además de involucrar aspectos biológicos y ecológicos, comprenden implicancias en las condiciones de vida de las personas que se reflejan directamente en la salud humana y pública, y costos a nivel económico, que están vinculados a pérdidas de cosechas, disminución de poblaciones animales y vegetales, reducción de comunidades, entre otros.

En el ámbito nacional, los impactos de las especies exóticas invasoras no han sido cuantificados, los datos disponibles a través de la sistematización de información secundaria indican que son muchos los ecosistemas afectados, principalmente ambientes agrícolas y algunos cuerpos de aguas continentales, y en menor proporción espacios marinos. Si bien se tiene una buena aproximación sobre el número de plantas no nativas a escala nacional, solo una fracción de estas cuentan con referencias científicas que las cataloguen como invasoras o potencialmente invasoras.

A pesar que no existe una estimación global del impacto de las especies exóticas invasoras sobre la economía peruana, se conoce que muchas de ellas producen efectos significativos sobre la biodiversidad nativa y en consecuencia serios impactos socioeconómicos, los cuales pueden ser intensos y persistentes sobre ecosistemas muy importantes para la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad. Muchas de las plagas y malezas que afectan la productividad de los ecosistemas agrícolas y forestales son especies exóticas invasoras (como el caso del kikuyo y el támarix), introducidas algunas de manera accidental y otras de forma deliberada. Similar situación ocurre con las especies de fauna que compiten con las especies nativas y alteran los procesos ecológicos naturales.

Actualmente, no se sabe con certeza el número de especies exóticas invasoras que están establecidas en el Perú (de todos los grupos de organismos, plantas, vertebrados, invertebrados, agentes patógenos, etc.), su distribución, ni sus tamaños poblacionales.

No obstante, como resultado del trabajo efectuado en el marco del GT-EEI de la CONADIB, se ha identificado la presencia de 134 especies exóticas invasoras de diferentes grupos animales y vegetales (MINAM, 2013 y talleres del año 2014; aportes IMARPE, 2018; aportes SENASA, 2019) - (ver figura 1). En el Anexo 8.1 del presente Plan se adjunta el citado listado nacional con las 134

especies exóticas invasoras identificadas (con información sobre el reino, grupo, especie, nombre común, origen probable y una justificación concisa sobre su inclusión en la lista). Este listado tiene carácter orientador y referencial para las autoridades sectoriales e involucradas en la gestión de estas especies[9].

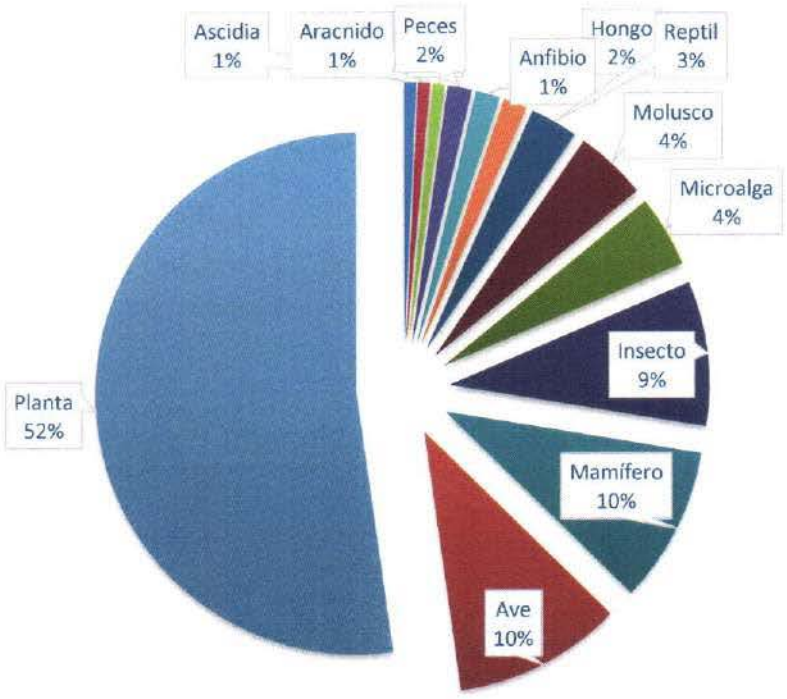



Fig. 1. Principales grupos con especies exóticas invasoras en el Perú (MINAM, 2014, GTT-EEI-2019, 2021).

### 5.1. Formas de ingreso

Un gran porcentaje de las especies exóticas invasoras que ingresaron al Perú lo hicieron formalmente e, incluso, promovidas como forraje, alimento, con fines ornamentales, entre otros. Otro grupo de especies ingresaron al país de forma natural luego de ser introducidas a otros países, como el caso de la liebre europea y el gorrión europeo. Esta última forma de ingreso es la más difícil de controlar.

En general, las especies exóticas que han ingresado al país lo han hecho por diversos medios, ya sea accidental, espontáneamente o premeditada y conscientemente por las poblaciones humanas. Estas especies pasan por un proceso de adaptación ecológica antes de establecerse y ocasionar los impactos, lo que es variable y depende de las condiciones biológicas y particulares del ecosistema ocupado (Fig. 2).

[9] El listado nacional comprende especies de peces e invertebrados acuáticos, algunos vertebrados, insectos (plagas agrícolas y vectores de enfermedades), moluscos, malezas (que, por definición, invaden), plantas ornamentales con conocida naturaleza y árboles introducidos con demostradas características invasoras, así como microorganismos.

La mayoría de especies introducidas, tiene al ser humano como gran promotor, ya sea por fines agrícolas, pecuarios y silviculturales o para cultivos hidrobiológicos, control biológico o sanitario, comercialización, pesca deportiva (Gozlan & Newton, 2009), entre otros.

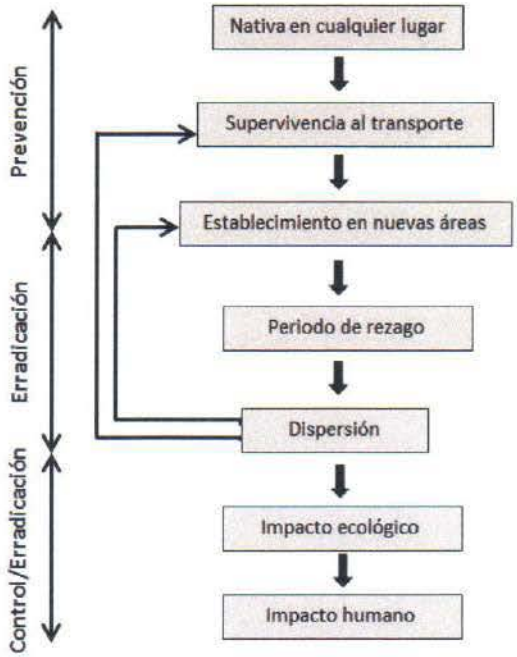



Fig. 2. Etapas del proceso de invasión (Sakai *et al.* 2001)

Conforme ocurren las etapas de invasión, se requieren medidas eficaces para evitar nuevas introducciones, y definir acciones de erradicación para mitigar los impactos y reducir los riesgos. Sin duda, la prevención (incluyendo la sensibilización y la difusión) y la investigación científica, son necesarias para establecer las medidas más adecuadas.

Una forma frecuente de ingreso de especies exóticas es a través de las embarcaciones de carga, crucero y otros medios de transporte, jabas de fruta, costales, adheridos a la ropa o zapatos de viajeros, por agua de lastre, entre otros (Fig. 3).

También de manera espontánea (por dispersión natural del animal, planta o microorganismo, p.e. Liebre europea, *L. europaeus*) o consciente y premeditadamente por el ser humano, en este último caso, los objetivos han sido: (i) acuariofilia; (ii) acuicultura; (iii) pesca deportiva[10]; (iv) control sanitario (p.e. Guppy, *Poecilia reticulata*, para control de zancudo de malaria); (vii) comercio de aves y otros animales ornamentales; (viii) jardinería y paisajismo; (ix) introducción de cultivos (industriales, biocombustibles, otros); y, (x) crianza de animales para producción.

[10] http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/aquaculture/I1129m/file/es/es_rainbowtrout.htm

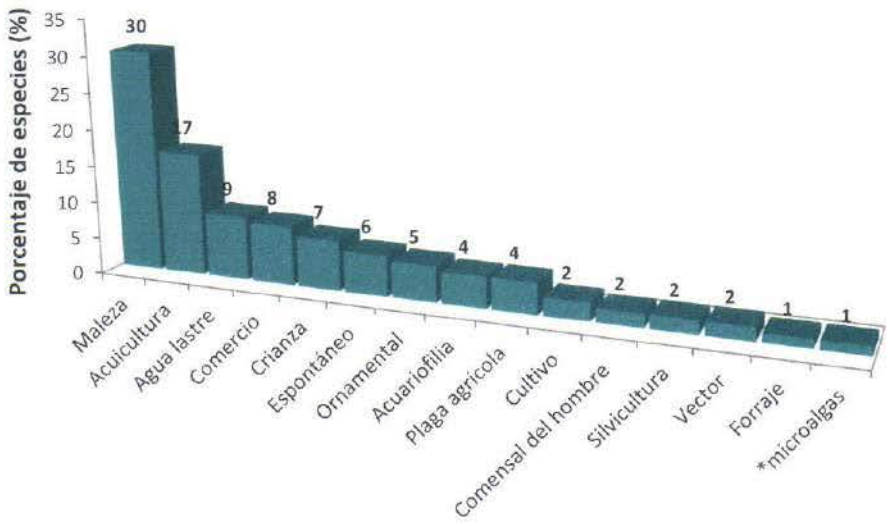



Fig. 3. Formas de ingreso de las especies exóticas invasoras al Perú (MINAM, 2014)

## 5.2. Impactos a la salud

La presencia de ciertas especies exóticas invasoras está relacionada con afecciones a la salud humana, ya sea de manera directa o indirecta (vectores), se han reportado principalmente afecciones de tipo epidérmicas, respiratorias y digestivas. Cálculos estimados a nivel global sugieren que el impacto de las invasiones de insectos ocasiona costos de 70 000 millones de dólares por año, de los cuales aproximadamente 6 900 millones de dólares se encuentran relacionadas con la salud humana (Bradshaw *et al.*, 2016).

El caso más conocido es el del mosquito *Aedes aegypti* (vector del dengue en nuestro país), pero también existen agentes altamente alergénicos, como muchas especies de pastos o casos extremos como el virus del oeste del Nilo (Juliano y Lounibos, 2005; Fernández-Salas *et al.* 2007; Cariñanos & Casares-Porcel, 2011).

Una revisión rápida de los grupos de especies enlistados como especies exóticas invasoras actualmente en el Perú muestra que 33 especies están asociadas a eventos o impactos en la salud humana, principalmente asociados a eventos de parasitosis y problemas en la piel y afecciones respiratorias.

La información generada en torno a los impactos de las especies exóticas invasoras en el ambiente ostenta muchos progresos en la última década, pero aún persiste el reto de evaluar y caracterizar los impactos de estas especies en la salud y bienestar humano (Blackburn *et al.* 2014, Hawkins *et al.* 2015, Kumschick *et al.* 2015; Kumschick *et al.* 2016; Bacher *et al.* 2017).

Otro caso en el Perú que fue producto de la introducción de especies exóticas invasoras es el evento ocurrido en 1991 cuando "la bacteria del cólera" fue importada probablemente en el agua de lastre de buques de transporte.

Para fines del año 1991, se documentó que 322 562 peruanos padecieron la enfermedad producida por esta bacteria (*Vibrio cholerae*) de los cuales se registró 2 909 muertes (tasa de mortalidad 9 por 100 000). El Perú congregó el 83% de total de casos presentados en América (Maguiña *et al.* 2010). Este evento de introducción también tuvo repercusiones económicas muy severas, generando una pérdida estimada de 3 billones de soles (aproximadamente un 1 billón de dólares) en pérdida de ingresos por exportaciones de productos del mar y turismo (Simberloff *et. al* 2009).

La introducción de especies exóticas invasoras puede también comprometer la salud pública, por las enfermedades zoonóticas que pueden emerger (enfermedades transmitidas de forma natural de los animales a los seres humanos) por efecto de su manipulación, lo que cobra especial relevancia en el actual escenario de pandemia por efecto del COVID 19[11], por lo que se requieren de acciones inmediatas que coadyuven a evitar la aparición de enfermedades emergentes[12].

Ello, además, guarda estrecha relación con el enfoque de "Una salud" (One Health) orientado a cerrar la brecha entre la salud de los ecosistemas, animal y humana (reconociendo las relaciones complejas e interdependientes con los animales y los ecosistemas) con miras a prevenir nuevas enfermedades zoonóticas y el riesgo de pandemias, lo que contribuirá a solucionar progresivamente otros desafíos mundiales relacionados con la salud.

### 5.3. Lugares de procedencia u origen

Considerando el listado recopilado a nivel nacional y contrastando los países de origen de las especies exóticas invasoras (a través de fuentes bibliográficas) se observa una marcada presencia de estas especies originarias de Europa, África, Asia y Norteamérica (las cuales agrupan el 76%) y, en menor número, estas provienen de otros países de Sudamérica y Oceanía. Asimismo, resulta necesario precisar que hay un número significativo de especies de fuente originaria desconocida, principalmente microalgas, hongos, entre otros (Fig. 4).

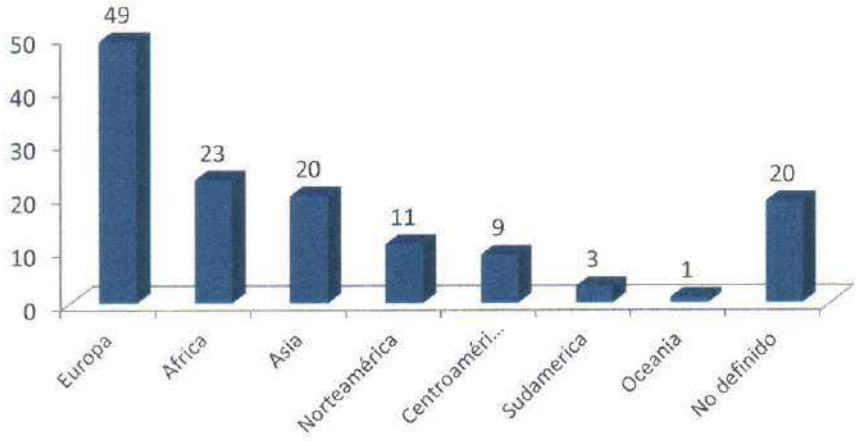



Fig. 4. Procedencia de las especies exóticas invasoras en el Perú (MINAM, 2013).

11 La información disponible actualmente sugiere que el virus COVID-19 tiene un origen animal. Los datos de secuencia genética muestran que el virus del COVID-19 es un pariente cercano de otro CoV que circula en poblaciones de murciélagos del género *Rhinolophus* (murciélagos de herradura).

12 Una enfermedad emergente designa una nueva aparición, en un animal, de una enfermedad, infección o infestación, que causa un importante impacto en la sanidad animal o la salud humana, consecutiva a: una modificación de un agente patógeno conocido o a la propagación de este a una zona geográfica o a una especie de la que antes estaba ausente; o, un agente patógeno no identificado anteriormente o una enfermedad diagnosticada por primera vez.

### 5.4. Puntos de control

De acuerdo con los "Principios de Orientación" adoptados por el CDB[13], la prevención, detección rápida y la acción oportuna son los mejores medios para hacer frente a los efectos nocivos de las especies exóticas invasoras. No obstante, uno de los elementos prioritarios para la aplicación de estos principios, es contar con puntos de control con capacidades establecidas que permitan prevenir de manera efectiva el ingreso al territorio de especies exóticas invasoras.

Como se señaló anteriormente, el mayor porcentaje de especies exóticas invasoras en nuestro país han sido introducidas a través de medios antrópicos y de manera deliberada, por lo que resulta clave fortalecer los puntos de control de ingreso a nivel nacional (interno) y en áreas con puntos fronterizos.

En esta tarea, instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), adscritos al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) cuentan con puestos de control; así como el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), que actúa a través de sus Oficinas Desconcentradas (y puestos fronterizos) localizados en Callao, Tumbes, Puno, Madre de Dios y Tacna.

Asimismo, es necesario tener en cuenta las zonas de alto riesgo tales como:

- Los principales puntos de entrada del comercio y turismo (aeropuertos, puertos, muelles, estaciones, controles fronterizos, entre otros).
- Los puntos de entrada para la propagación espontánea (p.e. costas, pasos fronterizos de redes hidrográficas comunes).
- Las zonas colindantes con instalaciones de contención para potenciales especies exóticas invasoras.
- Las zonas muy perturbadas (p.e. terrenos con cambio de cobertura o eliminación parcial o completa de esta).

### 5.5. Mitigación o control

Una vez detectado el ingreso o establecimiento de una especie exótica invasora, se deben adoptar medidas efectivas para el control, la contención o la erradicación, a fin de mitigar los efectos perjudiciales al medio natural, salud pública y economía local. Las técnicas utilizadas para estos fines deben ser inocuas para los seres humanos y el ambiente.

Para estos fines, deben adoptarse medidas de mitigación en la etapa más temprana posible de la invasión. Del mismo modo, para realizar las acciones de mitigación y/o control oportunamente, es esencial contar con un mecanismo integrado de monitoreo que permita actuar de manera oportuna y eficaz ante los casos de invasión de especies nocivas a la biodiversidad y salud.

Por consiguiente, es importante la detección temprana de nuevas introducciones de especies exóticas invasoras o posiblemente invasoras, aunado a la capacidad de adoptar rápidamente medidas de seguimiento.

---

[13] Principios de orientación para la prevención, introducción y mitigación de impactos de especies exóticas que amenazan los ecosistemas, los hábitats o las especies (Decisión VI/23 de la conferencia de las partes del Convenio Sobre la Diversidad Biológica. 2002)





## 6. Árbol de problemas y soluciones

Sobre la base del diagnóstico expuesto, se ha identificado el problema central como "Incremento de especies exóticas invasoras dentro del ámbito nacional". En dicho marco, se presenta el árbol de problemas (Figura 6) y el respectivo árbol de soluciones (Figura 7), que han servido para definir los objetivos y demás aspectos propios del presente plan.

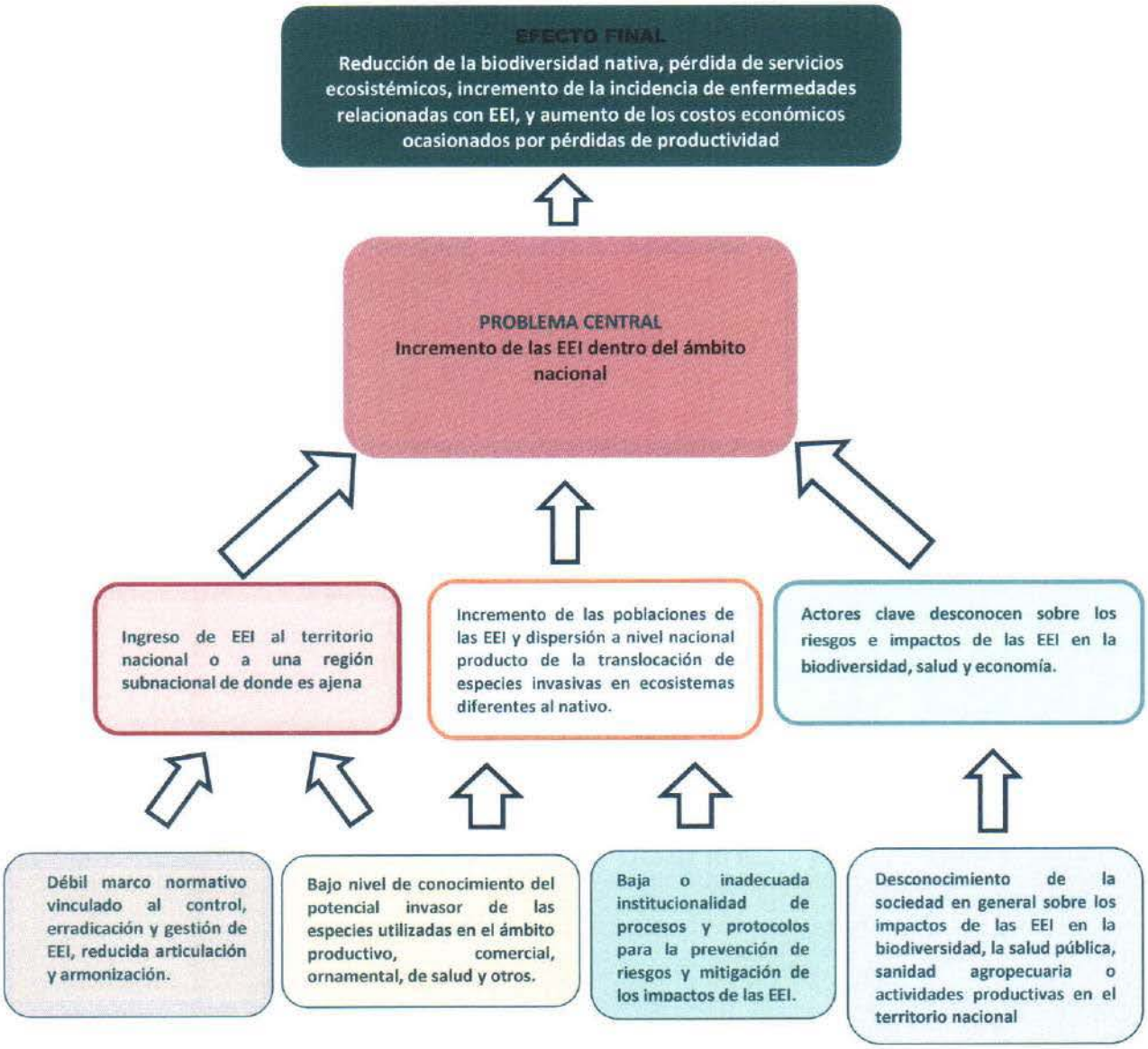



Fig. 6. Árbol de problemas. EEI = Especies Exóticas Invasoras.

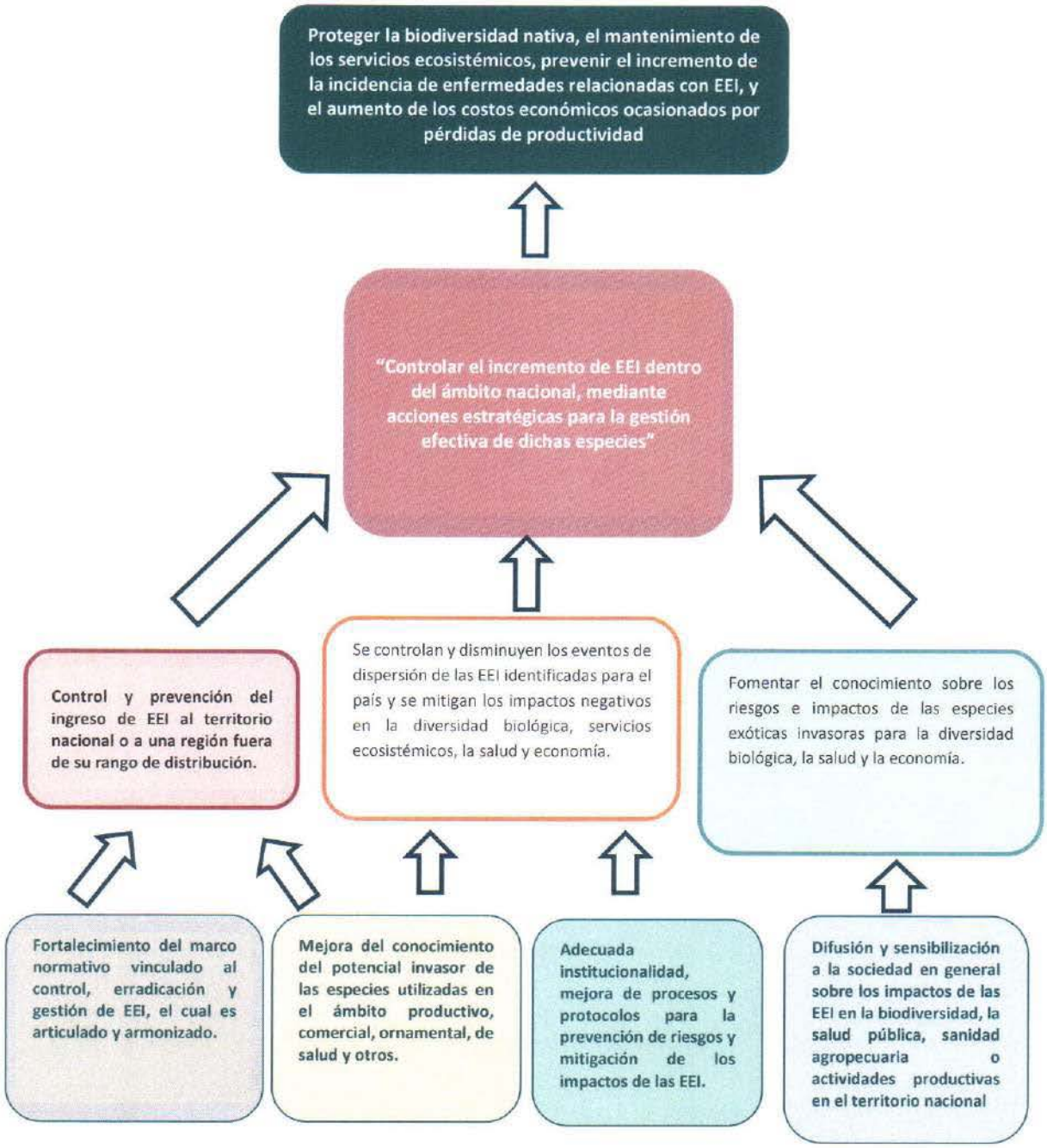



Fig. 7. Árbol de soluciones (medios y fines). EEI = Especies Exóticas Invasoras.

## 7. Plan de Acción 2022-2026

El Plan de Acción Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras en nuestro país será un instrumento pionero en la materia. Establece acciones estratégicas para reducir y mitigar los impactos de las especies exóticas invasoras y aquellas potencialmente invasoras en el ámbito nacional, así como para prevenir el ingreso y dispersión para aquellas especies no registradas, con el fin de proteger la biodiversidad nativa y los procesos ecológicos intrínsecos, la provisión de los bienes y servicios ecosistémicos, así como la salud humana y la economía.

Este plan cuenta con una visión a cinco años (2022-2026), con miras a fortalecer y consolidar los mecanismos de prevención y control de las especies exóticas invasoras, así como promover el trabajo coordinado entre las instituciones públicas competentes y sectores clave de la sociedad. Es de aplicación en el ámbito nacional.

Asimismo, el Plan propone tres objetivos específicos, en el marco de los cuales se han previsto líneas de acción, las que a su vez contemplan actividades/tareas específicas. En este contexto, el presente Plan ha priorizado 16 actividades estratégicas relevantes para el tratamiento de las especies exóticas invasoras en el ámbito nacional, incluyendo la prevención como aspecto clave para lograr reducir los riesgos sobre la pérdida de biodiversidad.

### 7.1. Visión

Al 2026, el Perú cuenta con una gestión efectiva para la prevención, mitigación y control de las especies exóticas invasoras, a través de la aplicación de protocolos eficientes de rápida respuesta basados en información científica actualizada, en coordinación con las entidades públicas competentes y sociedad civil, dentro de un marco normativo armonizado.

### 7.2. Objetivo General y Objetivos específicos

Objetivo General

- Establecer acciones estratégicas para reducir y mitigar los impactos de las especies exóticas invasoras y aquellas potencialmente invasoras en el ámbito nacional, y previniendo el ingreso y dispersión para aquellas no registradas, con el fin de proteger la biodiversidad nativa y los procesos ecológicos intrínsecos, así como la salud y economía.

Objetivos específicos

- Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional.
- Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas en el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía.
- Fomentar la difusión del conocimiento sobre los riesgos e impactos de las especies exóticas invasoras para la diversidad biológica, la salud y la economía.



MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM - V°B° J. ALVAREZ

### 7.3. Metas[14]

Meta 1: 50 % del personal vinculado al control de especies exóticas invasoras ha sido fortalecido, a través de capacitaciones vinculadas a la materia.

Meta 2: 25 % de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio nacional cuentan con información técnica que permitan controlar su dispersión y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, la salud y economía.

Meta 3: 25 % de la población peruana conoce y está informada sobre las especies exóticas invasoras, riesgos e impactos a la biodiversidad, salud y economía.

### 7.4. Líneas de Acción

Se proponen cinco líneas de acción según los objetivos específicos. A continuación, se presentan las líneas de acción y las actividades / tareas específicas por cada una de estas:

- **Objetivo específico 1: Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras al territorio nacional.**

| OBJETIVO ESPECÍFICO | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS |
|---|---|---|
| 1. Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional. | 1.1. Adopción de medidas para prevenir el ingreso de las especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | 1.1.1. Mantener actualizada la lista nacional de especies exóticas invasoras. |
| | | 1.1.2. Actualizar el marco normativo para el control efectivo en puntos de ingreso y las labores de vigilancia con miras a prevenir la introducción de especies exóticas invasoras al territorio nacional. |
| | | 1.1.3. Elaborar e implementar protocolos de análisis de riesgo para evitar el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas especies exóticas con potencial invasor en el territorio nacional, en el marco de las competencias de las autoridades involucradas. |
| | | 1.1.4. Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas en los puntos de ingreso al territorio nacional |
| | | 1.1.5. Desarrollar e implementar medidas para abordar los riesgos relacionados con la introducción de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, principalmente como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, y especies con fines de control biológico, en el territorio nacional. |
| | 1.2. Prevención del ingreso de especies exóticas invasoras por traslados intencionales dentro del territorio nacional. | 1.2.1. Formular protocolos o lineamientos que guíen el traslado intencional de especies fuera de su ámbito de distribución natural dentro del territorio nacional. |
| | | 1.2.2. Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas para el control de especies exóticas invasoras dentro del territorio nacional. |

**Actividades / Tareas específicas**

***1.1. Adopción de medidas para prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras al territorio nacional***

[14] Cada objetivo específico y su meta cuenta con su respectiva ficha técnica, incluyendo cada actividad/tarea específica, las cuales forman parte integrante del presente documento (Anexo 2).



MINISTERIO DEL AMBIENTE J. ALVAREZ Dirección General de Diversidad Biológica - MINAM

### 1.1.1. Mantener actualizada la lista nacional de especies exóticas invasoras

La lista nacional de especies exóticas invasoras es una herramienta de carácter orientador que contribuye a priorizar acciones estratégicas por parte de las instituciones competentes en la materia, con la finalidad de mitigar y controlar las presiones que ejercen estas especies sobre los ecosistemas naturales, la biodiversidad nativa y la salud. La lista adjunta como anexo del presente plan ha sido elaborada conjuntamente por las distintas instituciones integrantes del Grupo Técnico de Especies Exóticas Invasoras (GT-EEI) de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB).

La actualización de esta lista se realiza en el marco del citado grupo de trabajo, en la medida de lo posible una vez al año, a fin de incorporar nuevas especies en caso sea necesario (incluye aquellas con potencial invasor). La publicación de cada lista que se actualice se realizará principalmente en las páginas institucionales del SERFOR, PRODUCE y MINAM.

Asimismo, este listado podrá ser utilizado como referente por los sectores competentes en la preparación de sus listas de mercancías restringidas en la materia, conforme lo dispuesto en el marco legal vigente. Así, por ejemplo, en el caso del sector forestal y de fauna silvestre, el artículo 179 del Reglamento para la Gestión Forestal[15] y el artículo 158 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre[16], ambos reglamentos de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establecen mandatos expresos para el SERFOR vinculados a publicar la relación de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras cuya importación estuviese prohibida (para estos fines, pueden tomar como referente el listado en mención).

Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, PRODUCE, SENASA y MIDAGRI. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, SANIPES, SERNANP y la Academia.

### 1.1.2. Actualizar el marco normativo para el control efectivo en puntos de ingreso y las labores de vigilancia con miras a prevenir la introducción de especies exóticas invasoras al territorio nacional.

El marco normativo vigente en la materia requiere verse fortalecido a fin de regular disposiciones y establecer instrumentos que contribuyan con las labores de vigilancia y control en los puntos de ingreso, en el marco de las funciones y ámbito de competencia de cada institución involucrada.

Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, PRODUCE, MIDAGRI y SENASA. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, MEF e INS.

---

[15] Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 30 de setiembre de 2015.

[16] Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 30 de setiembre de 2015.



MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM
V°B°
J. ALVAREZ

### 1.1.3. Elaborar e implementar protocolos de análisis de riesgo para evitar el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas especies exóticas con potencial invasor en el territorio nacional, en el marco de las competencias de las autoridades involucradas

Los protocolos de análisis de riesgo constituyen herramientas esenciales para evaluar los riesgos asociados al ingreso de especies exóticas invasoras vivas sobre un determinado territorio, a partir de la aplicación de criterios para la identificación de la capacidad invasora y los eventuales efectos negativos en el ambiente natural.

En este sentido, la actividad tiene por objeto el desarrollo de dichos protocolos para prevenir el ingreso de las especies exóticas invasoras y el establecimiento de medidas precautorias para aquellas especies con potencial invasor.

Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, PRODUCE y SENASA. Participan también en calidad de colaboradores: SERNANP, SANIPES y MINAM.

### 1.1.4. Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas en los puntos de ingreso al territorio nacional

Esta actividad está orientada a empoderar las capacidades del personal involucrado en la detección e identificación de especies exóticas invasoras a fin de monitorear los procesos de ocupación de especies nuevas y generar alertas tempranas, en el marco de las competencias de las autoridades involucradas. Ello contribuirá a un efectivo desarrollo de las labores de control y vigilancia en las principales vías de acceso por medio terrestre, aéreo, fluvial y marítimo por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, es esencial dotar a dicho personal de las condiciones necesarias para su trabajo, lo que incluye material de identificación, sistemas de comunicación y acceso a internet, así como otros equipos logísticos elementales para sus actividades.

Son instituciones responsables de esta actividad: SENASA, SERFOR y PRODUCE. Participan en calidad de colaboradores: MINAM y SERNANP.

### 1.1.5. Desarrollar e implementar medidas para abordar los riesgos relacionados con la introducción de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras principalmente como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios y especies con fines de control biológico, en el territorio nacional

En el marco de esta actividad se busca adoptar e implementar medidas orientadas a prevenir los riesgos relacionados con la introducción de especies exóticas invasoras como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, especies adquiridas, comercializadas o intercambiadas con fines de control biológico.

Estos casos han sido identificados como una de las principales vías de ingreso de especies exóticas invasoras al territorio nacional, de difícil control y seguimiento, dado que se encuentran asociadas a eventos particulares, por lo que ameritan la adopción de medidas oportunas y eficaces.





Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, SENASA y PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: SANIPES y MINAM.

### *1.2. Prevención del ingreso de especies exóticas invasoras por traslados intencionales dentro del territorio nacional*

#### 1.2.1 Formular protocolos o lineamientos que guíen el traslado intencional de especies fuera de su ámbito de distribución natural dentro del territorio nacional

Esta actividad está orientada a la formulación de protocolos o lineamientos que guíen los traslados intencionales de especies exóticas invasoras dentro del territorio nacional, lo que incluye la implementación de medidas para minimizar el riesgo del impacto en los ecosistemas naturales por efecto de dicho traslado fuera de su ámbito de distribución nacional.

Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, SENASA y PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, SERNANP, IIAP y los gobiernos regionales.

#### 1.2.2 Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas para el control dentro del territorio nacional

Esta actividad está dirigida a empoderar las capacidades del personal que labora en los distintos puestos de control de las autoridades competentes en el ámbito nacional, para un efectivo desarrollo de las labores de prevención y control del traslado de especies exóticas invasoras dentro del territorio nacional, en las principales vías de acceso por medio terrestre, aéreo, fluvial y marítimo.

Asimismo, es esencial dotar a dicho personal de las condiciones necesarias para su trabajo, lo que incluye material de identificación, sistemas de comunicación y acceso a internet, así como otros equipos logísticos elementales para sus actividades.

Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, PRODUCE y SENASA. Participa en calidad de colaborador: IIAP y SERNANP (quien actúa en el ámbito de las áreas naturales protegidas de administración nacional).

- **Objetivo específico 2: Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas en el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía.**

| OBJETIVO ESPECÍFICO | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS |
|---|---|---|
| Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas en | 2.1. Monitoreo y vigilancia de las principales especies | 2.1.1 Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre las especies exóticas invasoras en el territorio nacional. |

| OBJETIVO ESPECÍFICO | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS |
|---|---|---|
| el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía. | exóticas invasoras en el territorio nacional. | 2.1.2. Diseñar e implementar un mecanismo de alerta temprana para advertir la presencia de especies exóticas invasoras en el territorio nacional. |
| | | 2.1.3. Promover y desarrollar investigaciones sobre especies exóticas invasoras y las de potencial invasor y sus impactos en la diversidad biológica, salud y economía. |
| | 2.2. Gestión de los ecosistemas con presencia de especies exóticas invasoras. | 2.2.1. Identificar y evaluar ecosistemas degradados y alterados por la presencia de especies exóticas invasoras. |
| | | 2.2.2. Implementar actividades de control para las especies exóticas invasoras en el ámbito nacional. |
| | | 2.2.3. Impulsar acciones de restauración de ecosistemas degradados por la presencia de especies exóticas invasoras, contando con la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales y otros actores interesados. |

**Actividades / Tareas específicas**

### *2.1. Monitoreo y vigilancia de las principales especies exóticas invasoras en el territorio nacional*

#### 2.1.1. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre las especies exóticas invasoras en el territorio nacional

La Base de Datos Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras es una herramienta que sistematizará la información oficial sobre el registro y ocurrencia de dichas especies en el país, incluyendo fichas técnicas por cada especie con reportes de intervenciones, acciones en puntos de control y alertas de ingreso. Dicho contenido se verá alimentado por la información disponible que brinden las distintas instituciones con competencia en la materia y actores vinculados como la Academia.

El contenido de dicha base de datos toma como referencia los campos de información que prevé la Base de Datos Global de Especies Invasoras (GISD)[17], que incluye datos sobre la taxonomía superior, sistema de entorno (terrestre, agua dulce, marino y combinaciones), descripción de la especie y su hábitat, reproducción, etapas del ciclo de vida, nutrición, vías (de introducción y propagación), invasividad, información general de impacto, información de gestión, entre otros aspectos que se consideren necesarios.

Son instituciones responsables de esta actividad: MINAM, SERFOR y PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: SENASA, SERNANP e IIAP.

#### 2.1.2. Diseñar e implementar un mecanismo de alerta temprana para advertir la presencia de especies exóticas invasoras en el territorio nacional

[17] Disponible en http://www.iucngisd.org/gisd/



MINISTERIO DEL AMBIENTE V°B° MINAM

El mecanismo de alerta temprana para advertir la presencia de especies exóticas invasoras en el territorio nacional tiene por objeto detectar y controlar rápidamente eventos vinculados a estas especies, para brindar una respuesta estatal oportuna y eficaz, con la finalidad de reducir al mínimo las consecuencias negativas para los ecosistemas, biodiversidad asociada, la salud y la economía. Esta actividad será trabajada en el marco del Grupo Técnico de Especies Exóticas Invasoras de la CONADIB, en donde el MINAM tendrá un rol articulador.

Son instituciones responsables de esta actividad: MINAM, SENASA, SERFOR, PRODUCE, INS y SERNANP. Participan también en calidad de colaboradores: SANIPES y la Academia.

**2.1.3. Promover y desarrollar investigaciones sobre especies exóticas invasoras y las de potencial invasor y sus impactos en la diversidad biológica, salud y economía**

Esta actividad está orientada a promover la generación de conocimiento y el desarrollo de estudios e investigaciones sobre especies exóticas invasoras y aquellas con potencial invasor (aspectos a nivel taxonómico, ecológico, filogenia, patrones de distribución biogeográfica, estudios etológicos, entre otros) con la finalidad de contar con información para prever, cuantificar y mitigar los impactos que ocasionan o puedan ocasionar en la diversidad biológica, salud y economía.

Esta actividad contribuye a generar información especializada sobre las principales especies exóticas invasoras identificadas y con presencia en el territorio nacional, que permita a las autoridades gubernamentales adoptar acciones y medidas estratégicas para contrarrestar sus efectos sobre la biodiversidad, salud y economía.

Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, SERNANP, SENASA, PRODUCE e IIAP. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, INS, SANIPES y la Academia.

***2.2. Manejo y gestión de los ecosistemas con presencia de especies exóticas invasoras***

**2.2.1. Identificar y evaluar ecosistemas degradados y alterados por la presencia de especies exóticas invasoras**

Esta actividad está orientada a dimensionar los espacios afectados por la presencia de especies exóticas invasoras, analizándose los tipos de ecosistemas, las formaciones vegetales, las comunidades biológicas, entre otros componentes de la biodiversidad.

La información que se obtenga a partir de esta identificación y evaluación será de utilidad para la Base de Datos Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras antes señalada.

Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, SERNANP y PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, IIAP y la Academia.

**2.2.2. Implementar actividades de control para las especies exóticas invasoras, en el ámbito nacional**



MINISTERIO DEL AMBIENTE
J. ALVAREZ
MINAM

Las actividades de control para las especies exóticas invasoras se encuentran orientadas a mitigar los impactos generados por la presencia de estas especies en un determinado ecosistema con la finalidad de mantener su funcionalidad y los componentes características de dicho espacio.

En el caso del sector forestal y de fauna silvestre, existen mandatos expresos para que las autoridades responsables elaboren e implementen planes para el control o erradicación de especies exóticas invasoras de flora y fauna silvestre sobre la base de evidencias[18]. Dichos planes incluyen medidas orientadas a: conocer la distribución actual de las especies exóticas invasoras y prevenir la ampliación de su distribución, detectar tempranamente y dar respuesta oportuna, orientada a evitar nuevas invasiones y eliminarlas antes que se establezcan, entre otros aspectos.

Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, SERNANP, SENASA y PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, INS, IIAP y los gobiernos regionales.

**2.2.3. Impulsar acciones de restauración de ecosistemas degradados por la presencia de especies exóticas invasoras, contando con la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales y otros actores interesados**

Esta actividad está orientada a recuperar las condiciones funcionales de los ecosistemas afectados por la presencia de especies exóticas invasoras, permitiendo de esta manera el mantenimiento de la provisión de los servicios ecosistémicos y la mejora de los atributos de la biodiversidad.

Los actores involucrados comparten la información y las iniciativas de restauración de ecosistemas efectuadas con la Base de Datos Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras antes señalada.

Son instituciones responsables de esta actividad: Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, SERFOR, PRODUCE y SERNANP[19]. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM e IIAP.

- **Objetivo específico 3: Fomentar la difusión del conocimiento sobre los riesgos e impactos de las Especies Exóticas Invasoras para la diversidad biológica, la salud y la economía."**

[18] Artículo 135 del Reglamento para la Gestión Forestal aprobado por el Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI y el artículo 114 del Reglamento para la Gestión de Fauna Silvestre aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2015-MINAGRI.

[19] De acuerdo al numeral 103.2 del artículo 103 del Reglamento de la Ley de la Áreas Naturales Protegidas aprobado por el Decreto Supremo N° 038-2001-AG, en las Areas Naturales Protegidas de uso directo e indirecto se permite el aprovechamiento de especies exóticas con fines de erradicación.

| OBJETIVO ESPECÍFICO | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES / TAREAS ESPECÍFICAS |
|---|---|---|
| 3. Fomentar la difusión del conocimiento sobre los riesgos e impactos de las especies exóticas invasoras para la diversidad biológica, la salud y la economía. | 3.1. Difusión y sensibilización sobre los impactos de las especies exóticas invasoras a la sociedad en general. | 3.1.1. Elaborar una estrategia de comunicación sobre las especies exóticas invasoras. |
| | | 3.1.2. Realizar estudios sobre la percepción y conocimiento de la población peruana sobre las especies exóticas invasoras, que incluya la medición sobre el nivel de respaldo de la población a los métodos de control. |
| | | 3.1.3. Generación de información sobre especies exóticas invasoras para fines de sensibilización. |

**Actividades / Tareas específicas**

### *3.1. Difusión y sensibilización sobre los impactos de las especies exóticas invasoras a la sociedad en general.*

#### 3.1.1. Elaborar e implementar una estrategia de comunicación sobre las especies exóticas invasoras

Esta actividad busca contar con una estrategia de comunicación como herramienta orientada a impulsar iniciativas que informen y sensibilicen a la sociedad civil sobre las amenazas e impactos que las especies exóticas invasoras ocasionan a la biodiversidad, la economía y salud, las medidas para su prevención y control, así como los esfuerzos que el Estado peruano realiza para mitigar los problemas ocasionados por estas especies.

En el marco de esta estrategia, también se pueden contemplar acciones dirigidas a la difusión de conocimientos en la materia a los actores regionales y locales (p.e equipos técnicos de los gobiernos regionales y locales) y grupos de interés vinculados con la implementación de medidas sobre las especies exóticas invasoras (p.e. comunidades nativas y campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones de sociedad civil).

Son instituciones responsables de esta actividad: MINAM, SERFOR, SERNANP, SENASA y PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, INS, IIAP, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

#### 3.1.2. Realizar estudios sobre la percepción y conocimiento de la población peruana sobre las especies exóticas invasoras, que incluya la medición sobre el nivel de respaldo de la población a los métodos de control

Esta actividad considera la ejecución de estudios de alcance nacional y regional, con la finalidad de evaluar el nivel de conocimiento y percepción que tiene el ciudadano peruano sobre la problemática asociada al ingreso, control y mitigación de las especies exóticas invasoras y sus impactos.

Son instituciones responsables de esta actividad: MINAM, SERFOR, SENASA y PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: IIAP, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y SERNANP.

### 3.1.3. Generar material de difusión sobre especies exóticas invasoras para fines de sensibilización

Esta actividad busca generar material con fines de difusión y sensibilización a los actores interesados y la población en general. Para este fin, se prevé elaborar materiales informativos de carácter orientador o ilustrativo sobre el tema, incluyendo guías informativas y de identificación de las especies exóticas invasoras de mayor preocupación en nuestro país.

Son instituciones responsables de esta actividad: SERFOR, SERNANP, SENASA, IIAP y PRODUCE. Participan también en calidad de colaboradores: MINAM, INS, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.



MINISTERIO DEL AMBIENTE
V°B°
MINAM

## 7.5. Metas por actividad

| OBJETIVO ESPECÍFICO | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA (Resultado) | INDICADOR DE PRODUCTO | A1 2022 | A2 2023 | A3 2024 | A4 2025 | A5 2026 | TOTAL | Responsables[20] | Colaboradores[21] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional | Adopción de medidas para prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras al territorio nacional | Mantener actualizada la lista nacional de especies exóticas invasoras | Documento | 2 | Lista actualizada | | | 1 | | 1 | 2 | SERFOR, PRODUCE, SENASA, MIDAGRI | MINAM, SANIPES, SERNANP, Academia |
| | | Actualizar el marco normativo para el control efectivo en puntos de ingreso y las labores de vigilancia con miras a prevenir la introducción de especies exóticas invasoras al territorio nacional | Documento | 2 | Normas aprobadas | | 1 | | 1 | | 2 | SERFOR, PRODUCE, MIDAGRI, SENASA | MINAM, MEF, INS |
| | | Elaborar e implementar protocolos de análisis de riesgo para evitar el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas especies exóticas con potencial invasor en el territorio nacional, en el marco de las competencias de las autoridades involucradas | Documento | 2 | Protocolos/ lineamientos elaborados | | | 1 | | 1 | 2 | SERFOR, PRODUCE SENASA | SERNANP, SANIPES, MINAM |

[20] Son responsables aquellas instituciones que, en el marco de sus funciones, son las encargadas de promover y realizar las gestiones correspondientes para que las acciones previstas se realicen.
[21] Son colaboradores aquellas instituciones que, en el marco de sus funciones, apoyan o contribuyen en cierta medida al desarrollo de la actividad planteada.

| OBJETIVO ESPECÍFICO | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA (Resultado) | INDICADOR DE PRODUCTO | A1 2022 | A2 2023 | A3 2024 | A4 2025 | A5 2026 | TOTAL | Responsables[20] | Colaboradores[21] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas en los puntos de ingreso al territorio nacional | Personal capacitado | 50% | Porcentaje de personal capacitado | | 10% | 20% | 35% | 50% | 50% | SENASA, SERFOR, PRODUCE, | MINAM, SERNANP |
| | | Desarrollar e implementar medidas para abordar los riesgos relacionados con la introducción de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, principalmente como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, y especies con fines de control biológico, en el territorio nacional | Documento | 2 | Lineamiento aprobado y en implementación | | 1 | | 1 | | 2 | SERFOR, SENASA, PRODUCE | SANIPES, MINAM |
| | Prevención del ingreso de especies exóticas invasoras por traslados intencionales dentro del | Formular protocolos o lineamientos que guíen el traslado intencional de especies fuera de su ámbito de distribución natural dentro del territorio nacional | Documento | 2 | Protocolos de traslado de especies exóticas invasoras | | 1 | | 1 | | 2 | SERFOR, SENASA, PRODUCE | MINAM, SERNANP, IIAP, GORE |

| OBJETIVO ESPECÍFICO | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA (Resultado) | INDICADOR DE PRODUCTO | A1 2022 | A2 2023 | A3 2024 | A4 2025 | A5 2026 | TOTAL | Responsables[20] | Colaboradores[21] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | territorio nacional | Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas para el control de especies exóticas invasoras dentro del territorio nacional | Personal capacitado | 50% | Porcentaje de personal capacitado | | 10% | 20% | 35% | 50% | 50% | SERFOR, PRODUCE, SENASA | IIAP, SERNANP |
| Controlar la dispersión de las Especies Exóticas Invasoras identificadas en el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía | Monitoreo y vigilancia de las principales Especies Exóticas Invasoras en el territorio nacional | Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre las especies exóticas invasoras en el territorio nacional | Reporte | 4 | Base de datos generada y en funcionamiento | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | MINAM, SERFOR, PRODUCE | SENASA, SERNANP, IIAP |
| | | Diseñar e implementar un mecanismo de alerta temprana para advertir la presencia de especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | Reporte | 4 | Mecanismo de vigilancia y alerta temprana aprobado y en funcionamiento | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | MINAM, SENASA, SERFOR, PRODUCE, INS, SERNANP | SANIPES, Academia |
| | | Promover y desarrollar investigaciones sobre especies exóticas invasoras y las de potencial invasor y sus impactos en la diversidad biológica, la salud y la economía. | Documento | 18 | Estudio socializado y difundido | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | SERFOR, SERNANP, PRODUCE, SENASA, IIAP | MINAM, INS, SANIPES, Academia |

| OBJETIVO ESPECÍFICO | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA (Resultado) | INDICADOR DE PRODUCTO | A1 2022 | A2 2023 | A3 2024 | A4 2025 | A5 2026 | TOTAL | Responsables[20] | Colaboradores[21] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gestión de los ecosistemas con presencia de Especies Exóticas Invasoras | Identificar y evaluar ecosistemas degradados y alterados por la presencia de especies exóticas invasoras | Reporte | 2 | Estudio socializado y difundido | | | 1 | 1 | | 2 | SERFOR, SERNANP, PRODUCE | MINAM, IIAP, Academia |
| | | Implementar actividades de control para las especies exóticas invasoras en el ámbito nacional. | Documento | 3 | Protocolo de control o erradicación aprobado (nacional/regional) y en implementación | | | 1 | 1 | 1 | 3 | SERFOR, SERNANP, SENASA, PRODUCE | MINAM, INS, IIAP, GORE |
| | | Impulsar acciones de restauración de ecosistemas degradados por la presencia de especies exóticas invasoras, contando con la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales y otros actores interesados. | Documento | 2 | Ecosistemas con acciones de restauración efectuadas | | | | 1 | 1 | 2 | GORE, GOLO, SERFOR, PRODUCE, SERNANP | MINAM, IIAP |
| Fomentar la difusión del conocimiento sobre los riesgos e | Difusión y sensibilización sobre los impactos de las Especies | Elaborar una estrategia de comunicación sobre las especies exóticas invasoras. | Documento | 2 | Campaña de comunicación | | 1 | | | 1 | 2 | MINAM, SERFOR, SERNANP, SENASA, PRODUCE | INS, IIAP, GORE, GOLO |

| OBJETIVO ESPECÍFICO | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA (Resultado) | INDICADOR DE PRODUCTO | A1 2022 | A2 2023 | A3 2024 | A4 2025 | A5 2026 | TOTAL | Responsables[20] | Colaboradores[21] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| impactos de las Especies Exóticas Invasoras para la diversidad biológica, la salud y la economía | Exóticas Invasoras a la sociedad en general | Realizar estudios sobre la percepción y conocimiento de la población peruana sobre las especies exóticas invasoras, que incluya la medición sobre el nivel de respaldo de la población a los métodos de control. | Reporte | 2 | Estudio socializado y difundido | | 1 | | 1 | | 2 | MINAM, SERFOR, SENASA, PRODUCE | IIAP, GORE, GOLO, SERNANP |
| | | Generación de información sobre especies exóticas invasoras para fines de sensibilización. | Documento | 3 | Publicaciones | | 1 | 1 | 1 | | 3 | SERFOR, SERNANP, SENASA, IIAP, PRODUCE | MINAM, INS, GORE, GOLO |

GORE = Gobiernos Regionales. GOLO = Gobiernos Locales. MINAM = Ministerio del Ambiente. SERFOR = Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. SERNANP = Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. PRODUCE = Ministerio de la Producción. SENASA = Servicio Nacional de Sanidad Agraria. INS =Instituto Nacional de Salud. IIAP = Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. SANIPES= Organismo Nacional de Sanidad Pesquera.

## 7.6. Cronograma de actividades

**X:** Hito de cumplimiento

| ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | Año 1 (2022) | | | | Año 2 (2023) | | | | Año 3 (2024) | | | | Año 4 (2025) | | | | Año 5 (2026) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. |
| Mantener actualizada la lista nacional de especies exóticas invasoras. | Documento | 2 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X |
| Actualizar el marco normativo para el control efectivo en puntos de ingreso y las labores de vigilancia con miras a prevenir la introducción de especies exóticas invasoras al territorio nacional | Documento | 2 | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | |
| Elaborar e implementar protocolos/ lineamientos para el análisis de riesgo para evitar el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas especies exóticas con potencial invasor en el territorio nacional, en el marco de las competencias de | Documento | 2 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X |

| ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | Año 1 (2022) | | | | Año 2 (2023) | | | | Año 3 (2024) | | | | Año 4 (2025) | | | | Año 5 (2026) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. |
| las autoridades involucradas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas en los puntos de ingreso al territorio nacional | Personal capacitado | 50% | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Desarrollar e implementar medidas para abordar los riesgos relacionados con la introducción de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, principalmente como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, y especies con fines de control biológico, en el territorio nacional | Documento | 2 | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | |

| ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | Año 1 (2022) | | | | Año 2 (2023) | | | | Año 3 (2024) | | | | Año 4 (2025) | | | | Año 5 (2026) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. |
| Formular protocolos que guíen el traslado intencional de especies fuera de su ámbito de distribución natural dentro del territorio nacional | Documento | 2 | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | |
| Fortalecer las capacidades técnico-científicas y las condiciones logísticas para el control de especies exóticas invasoras dentro del territorio nacional | Personal capacitado | 50% | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre las especies exóticas invasoras en el territorio nacional | Reporte | 4 | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |

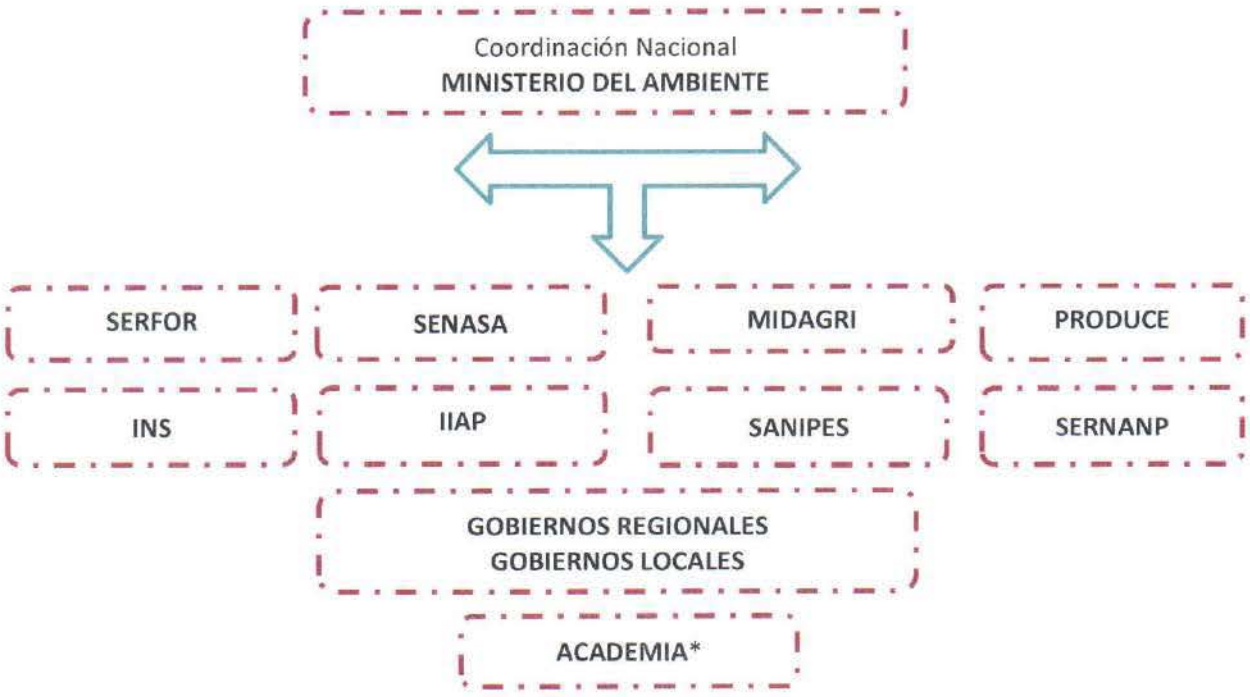
| ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | Año 1 (2022) | | | | Año 2 (2023) | | | | Año 3 (2024) | | | | Año 4 (2025) | | | | Año 5 (2026) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. |
| Diseñar e implementar un mecanismo de alerta temprana para advertir la presencia de especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | Reporte | 4 | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Promover y desarrollar investigaciones sobre especies exóticas invasoras y las de potencial invasor y sus impactos en la diversidad biológica, salud y economía. | Documento | 18 | | | | X | | | | X | | | | X | | | | X | | | | X |
| Identificar y evaluar ecosistemas degradados y alterados por la presencia de especies exóticas invasoras | Reporte | 2 | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | |
| Elaborar e implementar programas de control de las especies exóticas invasoras en el ámbito nacional. | Documento | 3 | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | X |

| ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | Año 1 (2022) | | | | Año 2 (2023) | | | | Año 3 (2024) | | | | Año 4 (2025) | | | | Año 5 (2026) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. |
| Impulsar acciones de restauración de ecosistemas degradados por la presencia de especies exóticas invasoras, contando con la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales y otros actores interesados. | Documento | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X |
| Elaborar una estrategia de comunicación sobre las Especies Exóticas Invasoras | Documento | 2 | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X |
| Realizar estudios sobre la percepción y conocimiento de la población peruana sobre las Especies Exóticas Invasoras, que incluya la medición sobre el nivel de respaldo de la población a los métodos de control | Reporte | 2 | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | |

| ACTIVIDADES - TAREAS ESPECÍFICAS | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | Año 1 (2022) | | | | Año 2 (2023) | | | | Año 3 (2024) | | | | Año 4 (2025) | | | | Año 5 (2026) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. |
| Generación de información sobre Especies Exóticas Invasoras para fines de sensibilización | Documento | 3 | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | |

### 7.7. Estrategia de Monitoreo

En la siguiente figura se mencionan a las entidades que participan en la implementación del Plan:




*La Academia está conformada por las universidades nacionales y privadas, e incluye investigadores asociados a grupo de investigación en materia vinculada a la generación de información sobre especies exóticas invasoras, invasiones biológicas y afines.

Para la implementación del presente Plan se requiere de la activa participación de las instituciones responsables y colaboradoras definidas en cada una de las actividades/tareas específicas.

Es prioritario que las actividades/tareas específicas previstas en el presente Plan se encuentren también articuladas a los Planes Operativos Institucionales (POI) de las instituciones involucradas, de manera que contribuyan con los fines institucionales y se optimice la asignación presupuestal correspondiente (evitando la duplicidad de esfuerzos).

Asimismo, para aquellas actividades no previstas en los respectivos Planes Operativos Institucionales, las entidades deben realizar las gestiones del caso ante las instituciones privadas y las fuentes cooperantes nacionales e internacionales, para el cumplimiento de las acciones que le corresponde implementar.

### 7.8. Monitoreo

El monitoreo del cumplimiento de los objetivos, metas, líneas de acción y actividades del presente plan está a cargo del MINAM, en coordinación con el SERFOR, PRODUCE, SERNANP y las demás instituciones que forman parte del Grupo de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Para ello, se debe elaborar un plan de trabajo a inicios de cada año y un informe de evaluación correspondiente.

## 8. Anexos

### 8.1. Listado Nacional de Especies Exóticas Invasoras[22]

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plantae | Alga | *Caulerpa filiformis* | Caulerpa | Acuicultura | Esta alga, natural de ambientes marinos del noroeste peruano se ha establecido en las bahías de Paracas (Ica) y de Tortugas (Ancash), donde desarrolla densas formaciones. Se ha calificado con prioridad moderada, pues a pesar de su naturaleza invasora, no es claro aún el impacto sobre los nuevos entornos naturales que está ocupando. |
| 2 | Animalia | Anfibio | *Lithobates catesbeianus* | Rana toro | Desconocido | Esta especie es portadora de un hongo patógeno llamado *Batrachochytrium dendrobatidis* que afecta severamente las poblaciones de anfibios nativos. Se caracteriza por tener un apetito voraz, puede causar desequilibrio en los ecosistemas debido a que entra a competir por espacio y alimento con las especies nativas. |
| 3 | Animalia | Anfibio | *Xenopus laevis* | Rana de uñas africana | Comercio | Al escapar de cautiverio han formado poblaciones viables e invasoras en muchos climas. Los individuos son carnívoros generalistas acuáticos, depredando invertebrados, otros anfibios y peces. |
| 4 | Animalia | Arácnido | *Latrodectus geometricus* | Viuda parda | Desconocido | Especie reconocida por desplazar a las arañas nativas del género *Latrodectus* conocidas como viudas negras. El veneno que inyecta es una alfa Latrodotoxina de efecto neurotóxico y es el mismo que posee la viuda negra, aunque en menor concentración. |
| 5 | Animalia | Ascidia | *Ciona robusta* | Tunicada | Desconocido | Por su colonización rápida es considerada un ejemplo del impacto de las actividades acuícolas en la introducción de especies no nativas a ecosistemas marinos. |

[22] Este listado tiene un carácter orientador y referencial para las autoridades sectoriales e involucradas en la gestión de estas especies. No tiene fines restrictivos o de índole similar sobre algunas de las especies listadas, dado que ello corresponde a las autoridades sectoriales en el marco de sus ámbitos de competencia.

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Animalia | Ave | *Columba livia* | Paloma de castilla | Crianza | Representa un peligro para la salud, ya que son capaces de transmitir una variedad de enfermedades micóticas a los seres humanos, aves domésticas y de vida silvestre. Es portadora del virus de la enfermedad de Newcastle, considerado invasor y que puede afectar a aves nativas y de importancia económica. |
| 7 | Animalia | Ave | *Coereba flaveola* | Mielero común | Comercio | Especie altamente competidora, causan daños a los ecosistemas a través de la interacción negativa con avifauna nativa y la economía por forrajeo en especies agrícolas (p.e. frutales). |
| 8 | Animalia | Ave | *Sicalis flaveola* | Botón de oro | Comercio | Especie altamente competidora, causan daños a los ecosistemas a través de la interacción negativa con avifauna nativa por competencia de alimentos. |
| 9 | Animalia | Ave | *Agelaius icterocephalus* | Monjita | Comercio | Especie introducida en las regiones costeras, y adaptada a los ecosistemas de humedal donde compite con la avifauna nativa. |
| 10 | Animalia | Ave | *Icterus graceannae* | Bolsero de filo blanco | Comercio | Distribuida de forma natural en el noroeste del país fue introducida en diferentes regiones a través del comercio, se alimenta conspicuamente en los árboles, e incluso en algunas áreas visita comederos interactúa compitiendo y desplazando a la avifauna nativa. |
| 11 | Animalia | Ave | *Passer domesticus* | Gorrión común o europeo | Comercio | Está adaptado al hábitat urbano hasta el punto de ser la ave más frecuente y conocida, interactúa compitiendo y desplazando a la avifauna nativa en este caso ocasionó la disminución del gorrión americano por desplazamiento y fuerte territorialismo de esta especie. |
| 12 | Animalia | Ave | *Thraupis episcopus* | Tángara azuleja | Comercio | Especie altamente competidora, causan daños a los ecosistemas a través de la interacción negativa con avifauna nativa por competencia de alimentos. |
| 13 | Animalia | Ave | *Amazona ochrocephala* | Loro real | Comercio | Especie altamente competidora, causan daños a los ecosistemas a través de la interacción negativa con avifauna nativa por competencia de alimentos. |
| 14 | Animalia | Ave | *Aratinga weddellii* | Lorito cabeza gris | Comercio | Especie altamente competidora, causan daños a los ecosistemas a través de la interacción negativa con avifauna nativa por competencia de alimentos. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Animalia | Ave | *Brotogeris cyanoptera* | Pihuicho ala azul | Comercio | Especie altamente competidora, causan daños a los ecosistemas a través de la interacción negativa con avifauna nativa por competencia de alimentos. |
| 16 | Animalia | Ave | *Brotogeris versicolurus* | Pihuicho ala amarilla | Comercio | Especie altamente competidora, causan daños a los ecosistemas a través de la interacción negativa con avifauna nativa por competencia de alimentos. |
| 17 | Animalia | Ave | *Forpus coelestis* | Periquito esmeralda | Comercio | Especie altamente competidora, causan daños a los ecosistemas a través de la interacción negativa con avifauna nativa por competencia de alimentos. |
| 18 | Animalia | Ave | *Forpus xanthopterygius* | Periquito ala azul | Comercio | Especie altamente competidora, causan daños a los ecosistemas a través de la interacción negativa con avifauna nativa por competencia de alimentos. |
| 19 | Animalia | Ave | *Psittacara erythrogenys* | Loro de cabeza roja | Comercio | Especie altamente competidora, causan daños a los ecosistemas a través de la interacción negativa con avifauna nativa por competencia de alimentos. |
| 20 | Fungi | Hongo | *Puccinia graminis* | Roya del trigo | Plaga agrícola | Produce una enfermedad que afecta a diversos granos de cereal. |
| 21 | Fungi | Hongo | *Ustilago maydis* | Trufa mexicana | Plaga agrícola | Es un hongo que parasita plantas de maíz (*Zea mays*), produciendo tumores de hasta 10 cm en las inflorescencias. Primero es de color blanco y luego pasa a negro, hecho por el que se le llama «carbón de maíz». |
| 22 | Animalia | Insecto | *Digitonthophagus gazella* | Escarabajo estercolero | Espontáneo | Desplaza poblaciones nativas de escarabajos. Afecta a las poblaciones de especies nativas de especies semejantes generando posibles extinciones locales. |
| 23 | Animalia | Insecto | *Aedes aegyptii* | Mosquito | Vector | Posible competencia con especies nativas de mosquitos. Es vector de transmisión del dengue. |
| 24 | Animalia | Insecto | *Aedes albopictus* | Mosquito | Vector | Posible competencia con especies nativas de mosquitos. Genera molestias por sus picaduras a las especies nativas. Tiene un alto impacto sanitario: Pican durante el día, llegando a producir entre 30 y 48 picaduras a la hora, tanto a los humanos como al ganado u otros animales silvestres. Es vector de transmisión de diversas enfermedades, tales como la malaria, el virus del Chicungunya o el virus del Nilo occidental. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Animalia | Insecto | *Lutzomyia verrucarum* | Manta blanca | Vector | Posible competencia con especies nativas de mosquitos. Genera molestias por sus picaduras a las especies nativas y es un vector de enfermedades en humanos, es responsable de la transmisión de la leishmaniasis y otras serias enfermedades parasitarias. |
| 26 | Animalia | Insecto | *Ceratitis capitata* | Mosca de fruta | Plaga agrícola | Es una plaga agrícola de gran impacto en las economías de los países sudamericanos. Si bien existen agresivos programas de control y erradicación; es muy difícil controlar su dispersión por las personas (que común e inconscientemente transportan fruta para consumo personal de una región a otra del país.<br>Se trata de una especie considerada como "plaga naturalizada", y cuenta con acciones para su control y manejo." |
| 27 | Animalia | Insecto | *Icerya purchasi* | Cochinilla acanalada o conchuela acanalada, Queresa algodonosa, queresa algodonosa almohadillada | Plaga agrícola | Se alimenta de numerosas especies de plantas leñosas, muy notablemente del género Citrus. Se originó en Australia, pero ha sido introducida accidentalmente a muchas partes del mundo, convirtiéndose en una plaga de los cítricos.<br>Se trata de una especie considerada como "plaga naturalizada", y cuenta con acciones para su control y manejo." |
| 28 | Animalia | Insecto | *Apis melifera adansonii* | Abeja común, abeja africanizada | Crianza | Desplaza abejas nativas. Riesgo a la salud humana y animal. Puede afectar polinización de especies vegetales. |
| 29 | Animalia | Insecto | *Pectinophora gossypiella* | Gusano rosado del algodonero | Plaga agrícola | Conocido por ser una plaga del algodón. Su principal planta hospedera es el algodón común, *Gossypium hirsutum*. Genera fuertes impactos económicos por perdida de plantaciones y gastos por el control asociado.<br>Se trata de una especie considerada como "plaga naturalizada", y cuenta con acciones para su control y manejo." |

MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM - V°B° ALVAREZ Dirección General de Diversidad

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Animalia | Insecto | *Phyllocnistis citrella* | Minador de las hojas de los cítricos | Plaga agrícola | Ataca exclusivamente a las rutáceas y es una importante plaga en cultivos de cítricos por los daños que causa en los brotes tiernos. Genera fuertes impactos económicos por pérdida de plantaciones y gastos por el control asociado. |
| 31 | Animalia | Insecto | *Bombus terrestris* | Abejorro | Comercio | Presenta una alta capacidad de interacción con especies nativas donde las desplaza, esto debido a su alta tasa de reproducción, su gran capacidad de adaptarse a distintos ambientes, y en el caso de los individuos criados comercialmente y en hacinamiento, a su alta prevalencia de enfermedades. Donde *B. terrestris* ha sido introducido, se ha reportado la declinación en abundancia de abejorros nativos (en Japón), de la abeja melifera *Apis mellifera* y eventualmente de abejas nativas de vida solitaria. |
| 32 | Animalia | Insecto | *Diaphorina citri* | Chicharrita de los cítricos, psilido de los cítricos, psilido asiático de los cítricos | Plaga agrícola | Transmisor de bacterias del género *Candidatus*, causantes del Huanglongbing de los cítricos. El control del insecto y el manejo de la enfermedad requieren un programa de manejo integrado de plagas. Si están presentes el vector y la enfermedad es necesario el control. |
| 33 | Animalia | Insecto | *Harmonia axyridis* | Mariquita o chinita | Espontáneo | Es un depredador generalista, eficaz y voraz controlador biológico de plagas, principalmente de áfidos. Sin embargo, a nivel mundial es considerado una amenaza en la producción frutícola. |
| 34 | Animalia | Mamífero | *Bos taurus* | Vaca o toro | Crianza | Deambulan por la vegetación nativa donde haya comida adecuada disponible y pueden modificar seriamente la vegetación nativa al ramonear, aplastar y pisotear. Son competencia de especies nativas (herbívoros).<br>Si bien es una especie bajo manejo, en el caso de las prácticas extensivas y semi intensivas estas se encuentran vinculadas al sobrepastoreo, generando impactos negativos en los ecosistemas como la erosión de suelos, la pérdida de cobertura y el aumento del consumo hídrico. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Animalia | Mamífero | *Capra hircus* | Cabra doméstica | Crianza | Alteran las comunidades de plantas y la estructura del bosque, amenazando a las especies vegetales vulnerables. Esta reducción de la vegetación, reduce las opciones de refugio de los animales nativos y el pastoreo excesivo conduce a la degradación del ecosistema. |
| 36 | Animalia | Mamífero | *Sus scrofa* | Jabalí | Crianza | Daños en cultivos y propiedades, y transmiten enfermedades como la Leptospirosis, Triquinosis y Fiebre aftosa |
| 37 | Animalia | Mamífero | *Canis lupus familiaris* | Perro doméstico | Crianza | *Canis lupus familiaris* o perro jíbaro, o salvaje, como se conoce en otras regiones del mundo es un depredador por excelencia, devasta poblaciones de fauna local. |
| 38 | Animalia | Mamífero | *Felis silvestris* | Gato montés | Crianza | Es uno de los depredadores más eficientes de presas medianas y pequeñas que existen de fauna nativa. |
| 39 | Animalia | Mamífero | *Lepus europaeus* | Liebre común o europea | Crianza | No ha sido determinado una interacción directa, pero puede afectar plantas nativas (por predación) y mamíferos nativos (por competencia). Su impacto más reconocido es a nivel de pérdidas económicas en cultivos y ser huésped de parásitos. |
| 40 | Animalia | Mamífero | *Oryctolagus cuniculus* | Conejo común | Crianza | Especie con actividad permanente de dispersión e invasión de áreas nuevas donde impacta fuertemente sobre bosques nativos interfiriendo en el establecimiento de plántulas, daña cosechas y pastizales naturales. |
| 41 | Animalia | Mamífero | *Equus asinus* | Burro | Crianza | Naturalizado en varios departamentos del Perú, especialmente en zonas áridas. Puede tener un impacto negativo sobre la flora silvestre por predación y sobre herbívoros nativos como el guanaco por competencia. |
| 42 | Animalia | Mamífero | *Equus caballus* | Caballo | Crianza | Es un mamífero herbívoro no rumiante, en algunas regiones esta especie es un activo valioso, pero en otros lugares compite con el ganado por recursos, degradando los hábitats de plantas por el pastoreo y el pisoteo continuo, además contaminan las fuentes de agua y disminuyen la biodiversidad nativa. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Animalia | Mamífero | *Mus musculus* | Ratón doméstico | Hospedero hombre | Impactos sobre la producción agrícola y, posiblemente, sobre la salud humana y animal, y sobre poblaciones de fauna y flora silvestre. El ratón doméstico causa daños en cultivos y productos agrícolas almacenados y podría ser vector de enfermedades transmisibles al ser humano, así como afectar poblaciones de roedores silvestres por competencia y transmisión de enfermedades y de flora silvestre por predación. |
| 44 | Animalia | Mamífero | *Rattus norvegicus* | Rata parda o marrón | Hospedero hombre | Ha causado o contribuido a la reducción y/o extinción de mamíferos, aves, reptiles e invertebrados a través de la depredación y la competencia. Asimismo, restringe la regeneración de muchas especies de plantas por el consumo de semillas y plántulas, se come los cultivos y estropea los alimentos almacenados por orinar y defecar sobre ellos. |
| 45 | Animalia | Mamífero | *Rattus rattus* | Rata negra | Hospedero hombre | Se alimenta de casi cualquier cosa comestible. La rata negra ha ocasionado la disminución de poblaciones de varias especies de aves. |
| 46 | Animalia | Mamífero | *Sciurus stramineus* | Ardilla de nuca blanca | Ornamental | Las poblaciones fuera de la costa noroeste del Perú son consideradas exóticas invasoras, son hospederos o reservorios de especies patógenas de *Leptospira* sp., causante de la leptospirosis. Se infiere afectación de fauna nativa por presencia de la ardilla de nuca blanca. |
| 47 | Chromalveolata | Microalga | *Isochrysis* sp. | | Agua lastre | Periódicamente producen floraciones algales marinas tóxicas o generan una espuma desagradable que a menudo se acumula en las playas. |
| 48 | Plantae | Microalga | *Nannochloris oculata* | | Agua lastre | Microalga de rápido crecimiento y potencial productivo. Se infiere que compite con otras microalgas y con alta capacidad de colonización. |
| 49 | Plantae | Microalga | *Tetraselmis chuii* | | Agua lastre | Las poblaciones marinas pueden multiplicarse rápida y densamente, lo que provoca la proliferación de plancton en las zonas costeras y bahías. |
| 50 | Plantae | Microalga | *Dunaliella tertiolecta* | | Agua lastre | Microalga de rápido crecimiento y potencial productivo. Se infiere que compite con otras microalgas y con alta capacidad de colonización |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Protoctista | Microalga | *Alexandrium tamiyavanichi* | Dinoflagelado de Toxina paralizante de marisco | Desconocido | Microalga causante de intoxicaciones por la presencia de la toxina paralizante de marisco. Ha ingresado al dominio marítimo peruano a través del agua de lastre y se conoce que intoxica a crustáceos, moluscos, equinodermos y urocordados. |
| 52 | Protoctista | Microalga | *Prorocentrum minimum* | Dinoflagelado | Desconocido | Dinoflagelado marino tóxico. Como la especie anterior, ha ingresado al dominio marítimo peruano a través del agua de lastre y se conoce que intoxica a crustáceos, moluscos, equinodermos y urocordados, aunque parece que es más agresiva todavía. |
| 53 | Animalia | Molusco | *Crassostrea gigas* | Ostra | Acuicultura | Los impactos relacionados son el desplazamiento de especies nativas al competir por nutrientes y espacio sumado a las interacciones bentónico-pelágicas y posibles modificaciones de la red alimentaria, también se reconoce el cambio de hábitat (transformación) y la hibridación con especies de ostras locales. |
| 54 | Animalia | Molusco | *Corbicula fluminea* | Almeja asiática | Acuicultura | Es una almeja de agua dulce que ha causado millones de dólares en pérdidas ocasionados por obstrucciones y daños a la red de tuberías en las industrias de energía, agua, entre otras. Se ha reportado que almejas nativas están disminuyendo su población debido a la competencia por alimento y espacio. La especie se propaga cuando se adhiere a los barcos o es transportada en el agua de lastre, también es usada como cebo. |
| 55 | Animalia | Molusco | *Physella acuta* | Caracol de agua dulce | No determinado | Es un caracol pulmonado acuático conocido por su alto potencial invasivo. De origen del Nuevo Mundo, esta especie ahora se encuentra en todos los continentes y tiene una alta capacidad colonizadora. |
| 56 | Animalia | Molusco | *Melanoides tuberculatus* | Caracol trompeta | No determinado | Este molusco está relacionado con el desplazamiento de fauna local y salud pública, debido a su alto potencial de dispersión, podría ser un riesgo para la fauna acuática nativa, ya que es un huésped intermedio de enfermedades parasitarias de aves silvestres y especies de peces. |

MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM
V°B°

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Animalia | Molusco | *Achatina fulica* | Caracol gigante africano | Acuicultura | Plaga agrícola polífaga de rápido crecimiento. Debido a su función como huésped en el ciclo de vida del nematodo parásito *Angiostrongylus cantonensis*, tiene la capacidad de esparcir enfermedades como la meningoencefalitis eosinofílica y angiostrongilliasis abdominal en humanos. |
| 58 | Animalia | Molusco | *Helix aspersa* | Caracol común de jardín | Plaga agrícola | Se considera más que un hospedero intermediario, una especie de caracol como plaga afectando principalmente la producción agrícola. |
| 59 | Animalia | Peces | *Poecilia reticulata* | Guppy | Acuariofilia | Ocupa una amplia gama de hábitats acuáticos y es una amenaza para los ciprínidos y mojarras nativas. Es portador de parásitos exóticos, la especie es un vector, incluyendo patógenos y parásitos de importancia para la vida silvestre, el hombre o actividades productivas (rabia, psitacosis, virus del Nilo).<br>En el caso de un sistema cerrado bajo control como un acuario, la especie es apreciada como ornamental y presenta bajo riesgo dadas las medidas de contención. |
| 60 | Animalia | Peces | *Trichogaster trichopterus* | Gourami azul | Acuariofilia | Especie altamente predadora, presenta una alta capacidad reproductiva desplazando especies nativas por competencia.<br>En el caso de un sistema cerrado bajo control como un acuario, la especie es apreciada como ornamental y presenta bajo riesgo dadas las medidas de contención. |
| 61 | Plantae | Planta | *Lemna gibba* | Lenteja de agua | Espontáneo | Tiene gran capacidad de multiplicación y son de difícil control y erradicación. En la Bahía de Chucuito (lago Titicaca, Puno), p.e. cubre grandes extensiones con un grueso manto que impide el crecimiento de otras plantas y al pudrirse las capas inferiores reducen el oxígeno disuelto disponible para todos los organismos acuáticos. |
| 62 | Plantae | Planta | *Lemna minor* | Lenteja de agua | Espontáneo | Tiene gran capacidad de multiplicación y es una planta acuática de difícil control y erradicación, interfiere en el ingreso de luz a los cuerpos de agua. |
| 63 | Plantae | Planta | *Pistia stratioides* | Lenteja de agua | Espontáneo | Tiene gran capacidad de multiplicación y es una planta acuática de difícil control y erradicación, interfiere en el ingreso de luz a los cuerpos de agua. p.e. cubre el espejo de agua (con otras especies flotantes) del río Chira (arriba de represa). |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Plantae | Planta | *Agave americana* | Maguey | Ornamental | Desplaza a la vegetación autóctona por competencia por el espacio, sombreado, nutrientes y alteración del medio invadido, reduciendo la biodiversidad nativa. Sus espinas pueden ocasionar daños a humanos y a la fauna nativa. |
| 65 | Plantae | Planta | *Crocosmia x crocosmiiflora* | | Ornamental | Desplaza a la vegetación nativa por competencia por el espacio y alteración del medio invadido, reduciendo la biodiversidad local. |
| 66 | Plantae | Planta | *Gladiolus communis* | Gladiolo | Ornamental | Desplaza a la vegetación autóctona por competencia por el espacio y alteración del medio invadido, reduciendo la biodiversidad nativa. |
| 67 | Plantae | Planta | *Aloe vera* | Aloe | Ornamental | Desplaza a la vegetación autóctona por competencia por el espacio y alteración del medio invadido, reduciendo la biodiversidad nativa. |
| 68 | Plantae | Planta | *Eichhornia crassipes* | Jacinto de agua | Espontáneo | Esta especie desarrolla poblaciones sumamente densas que cierran los cauces de aguas corrientes en humedales amazónicos, evitando el crecimiento de otras plantas; junta con otras especies flotantes forman masas compactas ("tamalones"), que evitan la libre circulación de peces y otros vertebrados acuáticos. Ha sido calificada de plaga en varias lagunas (cochas) de la Amazonía peruana (p.ej. Yarinacocha. |
| 69 | Plantae | Planta | *Arundo donax* | Carrizo | Cultivo | Es una planta invasora capaz de crecer y reproducirse en una amplia franja de condiciones ambientales, pero principalmente en zonas húmedas. Fuera de entornos controlados, forma extensos cañaverales que alteran las características de la vegetación nativa y el paisaje natural. |
| 70 | Plantae | Planta | *Digitaria sanguinalis* | Pata de gallina | Maleza | Considerada como maleza agresiva en cultivos como: la caña de azúcar, maíz, soya, rábano, algodón. |
| 71 | Plantae | Planta | *Echinochloa crus-galli* | Arrocillo cimarrón | Maleza | Se le considera como maleza agresiva, es una planta hospedera del hongo *Piricularia oryzae*, del virus de la hoja blanca del arroz, enanismo del arroz, mosaico enano del maíz, mosaico enano de la cebada, enanismo de la alfalfa, mosaico de la caña de azúcar y mosaico rayado del trigo. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Plantae | Planta | *Eleusine indica* | Pata de gallina | Maleza | Invade hábitats perturbados en áreas naturales, márgenes de los bosques naturales y praderas, pantanos, orillas de los ríos y zonas costeras. También es una mala hierba común a lo largo de carreteras, aceras, pasillos y líneas de alta tensión. |
| 73 | Plantae | Planta | *Cenchrus clandestinus* | Kikuyo | Pasto | Ha invadido ampliamente extensas zonas de los Andes peruanos. Es particularmente agresiva, cubriendo el suelo y no permitiendo que crezca otra vegetación, incluso como maleza de cultivos y zonas perturbadas. Se adapta a prácticamente cualquier suelo y resiste la sequía. Se expande tanto vegetativamente como por diseminación de semillas por parte del ganado. |
| 74 | Plantae | Planta | *Melinis minutiflora* | Pasto gordura | Pasto | Invasora extremadamente agresiva que compite con la flora nativa; además se establece en áreas perturbadas, capaz de invadir espacios naturales en un corto periodo de tiempo (1 año) modificando el tipo de vegetación original, en temporada secas puede ser material altamente inflamable. |
| 75 | Plantae | Planta | *Sorghum halepense* | Grama china | Maleza | Invade suelos perturbados y campos de cultivo, hospeda al hongo causante del añublo del arroz (*Pyricularia orizae*), a la mosca de la panoja (*Contarina sorghicola*) y al cornezuelo del sorgo (*Claviceps africana*). También es hospedera altenante de *Botryosphaeria* sp. y *Puccinia* purpurea, de mosaico en caña, mosaico enano del maíz, amarillamiento en la remolacha y rayado del trigo. |
| 76 | Plantae | Planta | *Hedychium coronarium* | Achira | Cultivo | Es capaz de formar extensos matorrales que puede suprimir la regeneración de plantas nativas. |
| 77 | Plantae | Planta | *Conium maculatum* | Cicuta | Maleza | Una vez establecida, presenta comportamiento competitivo y obstaculiza el establecimiento de plantas nativas, coloniza rápidamente sitios perturbados y desplaza especies nativas, es una planta venenosa, al contacto con la piel puede ocasionar irritación. |
| 78 | Plantae | Planta | *Bidens pilosa* | Amor seco | Maleza | Por su alta capacidad de dispersión y colonización dificulta las labores de cultivo en suelos agrícolas, es considerada una maleza agresiva. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Plantae | Planta | *Carthamus lanatus* | Azotacristo | Maleza | Maleza que afecta campos de cultivo, coloniza los bordes de caminos, lugares alterados y cunetas interfiriendo con la vegetación nativa. |
| 80 | Plantae | Planta | *Cichorium endivia* | Endivia | Maleza | Presenta una alta capacidad de dispersión y colonización dificulta las labores de cultivo en suelos agrícolas, es considerada una maleza agresiva. |
| 81 | Plantae | Planta | *Cichorium intybus* | Achicoria | Maleza | Se comporta como maleza de cultivos extensivos, especialmente en pasturas. Transmite mal olor a la leche. |
| 82 | Plantae | Planta | *Cirsium vulgare* | Cardo negro, cardo canadiense, cardo lanza | Maleza | Tiene el potencial de competir con especies nativas y desplazarlas de sus hábitats naturales, ya que puede tolerar condiciones ambientales adversas y adaptarse muy bien. Es difícil de erradicarla por completo de un área debido a su alta producción de semillas. |
| 83 | Plantae | Planta | *Helminthoteca echioides* | Abrojo | Maleza | Está ocupando cada vez más espacios en áreas rurales y campos de cultivo. Tiene una cabezuela similar al diente de león, pero el resto de la planta es notablemente diferente. Se reporta como maleza en cultivos de maíz y plantaciones frutales. |
| 84 | Plantae | Planta | *Leucanthemum vulgare* | Margarita | Maleza | Se comporta como adventicia, invadiendo terrenos intervenidos del área boscosa, como claros y bordes de caminos o senderos. Es muy cultivada en jardinería. |
| 85 | Plantae | Planta | *Pseudelephantopus spiralis* | Mata pasto | Maleza | Es una hierba perenne colonizadora de áreas abiertas cubiertas por pastos, donde es muy difícil de erradicar. |
| 86 | Plantae | Planta | *Senecio vulgaris* | Senecio lechuguilla | Maleza | En algunas regiones del mundo es una maleza seria en maíz, zanahoria, diferentes cultivos hortícolas, frutillas, manzano, donde causa pérdidas de consideración. |
| 87 | Plantae | Planta | *Sonchus asper* | Cerraja | Maleza | Es una maleza de difícil erradicación en cultivos de alfalfa, algodón, café, fríjol, garbanzo, maíz, y tomate. |
| 88 | Plantae | Planta | *Sonchus oleraceus* | Cerraja | Maleza | Es hospedante de varias especies de áfidos trasmisores de virus, hongos patógenos, nematodos e insectos que atacan diferentes cultivos pertenecientes a la familia Asteraceae y plantas de otras familias no emparentadas con ésta. |
| 89 | Plantae | Planta | *Tanacetum parthenium* | Santa María o Manzanilla hedionda | Maleza | En lugares perturbados, principalmente como ruderal compite por espacio con especies nativas las cuales son desplazadas. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Plantae | Planta | *Taraxacum officinale* | Diente de león | Maleza | Es una planta muy común en especies de corte, como la alfalfa; huertos y cultivos establecidos bajo los sistemas de labranza de conservación, mínima y cero. Se ha registrado como una maleza agresiva en cultivos de ajo, algodón, avena, caña, cártamo, cebada, cítricos, fríjol, frutales, garbanzo, haba, hortalizas, lenteja, maíz, manzana, papa, sorgo, soya, tomate y en viveros. |
| 91 | Plantae | Planta | *Nasturtium officinale* | Berro | Maleza | Es una portadora importante de los quistes de la fasciola hepática, que causa enfermedades graves. |
| 92 | Plantae | Planta | *Raphanus raphanistrum* | Rábano silvestre | Maleza | Esta especie puede cruzarse con varios miembros de las Brassicaceae y es investigada en su papel de posible receptor de genes de resistencia a herbicidas de variedades transgénicas |
| 93 | Plantae | Planta | *Sisymbrium orientale* | Mostacilla | Maleza | En lugares perturbados, principalmente como ruderal compite por espacio con especies nativas las cuales son desplazadas. |
| 94 | Plantae | Planta | *Chenopodium album* | Llíccha | Maleza | Especie cosmopolita, aparentemente de origen europeo, presente en todo el país. Se comporta como ruderal y es importante maleza de cultivos de verano. Cuando joven es consumida por el ganado, en floración puede ser tóxica. |
| 95 | Plantae | Planta | *Chenopodium murale* | Hierba del gallinazo | Maleza | Este quenopodio exótico crece en lugares con suelos alcalinos y fértiles, es una maleza de difícil erradicación. |
| 96 | Plantae | Planta | *Opuntia ficus-indica* | Tuna | Cultivo | La problemática de esta especie es que en zonas áridas compite con la vegetación autóctona desplazándola e impidiendo su expansión. |
| 97 | Plantae | Planta | *Polygonum aviculare* | Sanguinaria | Maleza | La reportan como una maleza agresiva en alfalfa, algodón, arroz, avena, calabaza, cártamo, cebolla, espárrago, fresa, fríjol, garbanzo, haba, hortalizas, maíz, manzana, sorgo, tomate, uva. También se puede encontrar invadiendo campos de trigo. |
| 98 | Plantae | Planta | *Stellaria media* | Hierba Pajarera | Maleza | Afecta labores de la agricultura, ocupa áreas disturbadas, áreas urbanas, terrenos removidos como orillas de caminos, jardines y tierras cultivadas, en suelos húmedos preferentemente. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Plantae | Planta | *Rheum rhaponticum* | Ruibarbo | Maleza | Maleza en campos de cultivo, adicionalmente las láminas de las hojas contienen sales de ácido oxálico que causan desórdenes renales y convulsiones. |
| 100 | Plantae | Planta | *Rumex acetosella* | Achote achote | Maleza | Se presenta con frecuencia en claros de bosques y sitios más o menos naturales es posible que compitan con la vegetación nativa. Parecer ser de origen eurasiático. Esta hierba se establece como maleza en los campos de cultivo (maíz, frejol, otros) y claros de bosques. |
| 101 | Plantae | Planta | *Rumex crispus* | Acedera | Maleza | Puede ser tóxica para el ganado y aves, causa dermatitis en individuos susceptibles. |
| 102 | Plantae | Planta | *Portulaca oleracea* | Verdolaga | Maleza | Es una maleza de difícil control en ajo, alfalfa, algodón, arroz, avena, cacahuate, café, calabaza, caña, cártamo, cebolla, chícharo, chile, cítricos, estropajo, fresa, frijol, frutales, garbanzo, haba, hortalizas, maíz, mango, manzana, melón, nardo, nogal, nopal, plantas ornamentales, papa, pepino, sorgo, tabaco, tomate, tomate. A nivel mundial, es considerado entre las 10 malezas más agresivas. |
| 103 | Plantae | Planta | *Tamarix aphylla* | Tamarix | Silvicultura | Esta especie, de agresivo crecimiento, se ha establecido en los bosques secos de la Costa Norte y de la Costa Sur (región de Ica–Nazca), donde ocupa los cauces secos de los ríos y quebradas, cerrándolas con una densa masa de copas y fustes. Se ha calificado como de prioridad urgente de atención por ser competencia para las especies nativas, ya que ocupa extensas superficies asociadas a cauces y bordes ribereños. |
| 104 | Plantae | Planta | *Impatiens balsamina* | Balsamina | Ornamental | Esta especie tiene una dispersión eficiente, se reproduce por semillas y esquejes. Fuera de cultivo (en jardines) ocupa rápidamente espacios naturales pudiendo competir y desplazar la flora nativa. |
| 105 | Plantae | Planta | *Cobaea scandens* | Yedra morada | Maleza | Es una especie cultivada como ornamental que fuera del cultivo puede ocupar rápidamente áreas abandonadas compitiendo con la flora nativa. |
| 106 | Plantae | Planta | *Albizia falcataria* | Albisia | Silvicultura | Especie de rápido crecimiento y alta capacidad colonizadora, interfiere en el crecimiento con otras especies asociadas. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Plantae | Planta | *Medicago polymorpha* | Alfalfa | Maleza | Su semilla se usa para adulterar la de alfalfa y sus frutos se adhieren a la lana del ganado lanar lo que la hace bajar de valor. |
| 108 | Plantae | Planta | *Spartium junceum* | Retama | Maleza | Cubre espacios naturales compitiendo con vegetación nativa y siendo más eficiente. Los alcaloides de la planta pueden ser tóxicos en el caso de sobredosis, sobre todo por la citisina. La retama es una que tiene gran capacidad de dispersión y naturalización. En las cuencas medias de los ríos Santa y Mantaro, por ejemplo, ha invadido la vegetación natural sobre todo en laderas con condiciones sub áridas, desplazando a especies nativas. |
| 109 | Plantae | Planta | *Trifolium repens* | Trébol blanco | Maleza | Es una especie perenne, fácil de combatir en cultivos anuales. En cultivos perennes forrajeros, p.ej. alfalfa, puede extenderse, pero generalmente no es vista como muy molesta, ya que es una buena forrajera. |
| 110 | Plantae | Planta | *Cynoglossum nervosum* | Cinoglosa | Ornamental | Fuera de cultivo es considerada una "mal hierba" por su comportamiento como maleza. |
| 111 | Plantae | Planta | *Symphytum officinale* | Consuelda | Maleza | Desplaza a la vegetación autóctona por competencia por el espacio, sombreado, nutrientes y alteración del medio invadido, reduciendo la biodiversidad nativa. |
| 112 | Plantae | Planta | *Marrubium vulgare* | Marrubio | Maleza | Sus semillas suelen encontrarse entre las impurezas de la semilla de alfalfa. En lugares de cría de ovejas y cabras, sus frutos se adhieren al vellón de estos animales, rebajando su calidad. Se ha citado como planta sospechosa de causar intoxicación en animales. |
| 113 | Plantae | Planta | *Salvia leucantha* | Salvia | Maleza | Es considerada una "mala hierba" por su comportamiento como maleza. |
| 114 | Plantae | Planta | *Salvia verbenaca* | Salvia | Maleza | Es considerada una "mala hierba" por su comportamiento como maleza. |
| 115 | Plantae | Planta | *Stachys arvensis* | Ortiga manza | Maleza | Especie de origen europeo, adventicia en Perú. Maleza ocasional en pasturas, huertas y jardines, en sitios muy húmedos. |
| 116 | Plantae | Planta | *Lantana camara* | Lantana | Ornamental | Ocupa rápidamente espacios sin cultivos donde compite con la flora nativa. Contiene lantanina; la ingestión de dos gramos de hoja por kilogramo de peso causa intoxicación al ganado. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Plantae | Planta | *Euphorbia peplus* | Albahaca venenosa | Maleza | Es considerada una planta venenosa, se comporta como maleza y puede ser venenosa para animales domésticos ocasionando intoxicaciones severas y la muerte. |
| 118 | Plantae | Planta | *Ricinus communis* | Higuerilla | Maleza | Especie sumamente extendida en gran parte del territorio nacional, asociada generalmente a riberas, quebradas secas, bordes de bosques y áreas abiertas. Las plantas producen gran cantidad de semillas que se diseminan por gravedad o por el agua, generando individuos muy rústicos resistentes a condiciones de semi aridez. |
| 119 | Plantae | Planta | *Psidium guajava* | Guayaba | Cultivo | Tendencia a adquirir propagación malezoide invasora. En pastizales la guayaba es considerada una maleza indeseable. Muchos individuos reducen la cantidad de pasto disminuyendo la productividad del mismo. Coloniza sitios abiertos y llega a invadir bosques nativos. |
| 120 | Plantae | Planta | *Oxalis corniculata* | Vinagrillo o trébol agrio | Maleza | Esta especie es una de las malezas más importantes en cultivos ornamentales y jardines. Se han citado casos de intoxicación de ovejas que consumieron esta especie, atribuyéndose la causa al alto contenido de oxalato. |
| 121 | Plantae | Planta | *Tamarix gallica* | Támarix | Silvicultura | Salinización de suelos e interferencia con polinizadores naturales. Ocupa espacios probablemente junto con *Tamarix aphylla*. |
| 122 | Plantae | Planta | *Rumex acetosella* | Romasa | Maleza | Parecer ser de origen eurasiático. Esta hierba se establece como maleza en los campos de cultivo (maíz, frejol, otros) y claros de bosques. |
| 123 | Plantae | Planta | *Urtica urens* | Ortiga | Maleza | Especie originaria de Europa, naturalizada en América Central y América del Sur hasta Tierra del Fuego. Es frecuente como maleza en pasturas, tanto de cultivos anuales como de pasturas perennes. También es frecuente como planta ruderal y maleza molesta en huertas y jardines. |
| 124 | Plantae | Planta | *Schinus terebinthifolius* | Pimienta rosa | Silvicultura | Arbusto de rápido desarrollo y con alta capacidad de cubrir espacios abiertos compitiendo por luz y espacio con la vegetación nativa. |
| 125 | Plantae | Planta | *Veronica anagallis-aquatica* | Verónica | Maleza | Especie originaria de Europa, naturalizada en América Central, frecuente como maleza en cultivos anuales y en jardinería. |

| N.° | Reino | Grupo | Especie | Nombre común | Origen probable | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Plantae | Planta | *Veronica persica* | Verónica | Maleza | Se encuentra como maleza de difícil erradicación en fríjol, maíz y manzanos. |
| 127 | Plantae | Planta | *Convolvulus arvensis* | Correhuela | Maleza | Es una enredadera de difícil control, afecta a ajonjolí, arroz, avena, cacahuate, caña, cebada, cítricos, espárrago, fríjol, frutales, garbanzo, girasol, hortalizas, linaza, maíz, mango, manzana, papa, plátano, soya, tomate y uva. Es una planta difícil de erradicar porque sus raíces se extienden mucho en el suelo. |
| 128 | Plantae | Planta | *Datura stramonium* | Chamico | Maleza | Crece en zonas cálidas como orillas de ríos, establos, estercoleros, escombreras y vertederos de basuras. Es capaz de adaptarse a todo tipo de suelos, desarrollándose de manera más vigorosa en los suelos húmedos con nitratos abundantes. No es consumida por el ganado, quizá por su desagradable olor, compite por espacio con la flora nativa. |
| 129 | Plantae | Planta | *Solanum americanum* | Hierba mora | Maleza | Especie invasora de difícil erradicación en cultivos de café y maíz. |
| 130 | Plantae | Planta | *Solanum nigrum* | Hierba mora | Maleza | Especie invasora de difícil erradicación en cultivos de maíz. |
| 131 | Animalia | Reptil | *Hemidactylus mabouia* | Gecko casero | Espontáneo | Es una especie agresiva y se ha sabido que desplaza y depreda lagartijas nativas. |
| 132 | Animalia | Reptil | *Trachemys scripta elegans* | Galápago de Florida o de orejas rojas | Comercio | Su dieta omnívora y capacidad de adaptación a diversos hábitats, les da un gran potencial para impactar en los hábitats en donde ha sido introducida. |
| 133 | Animalia | Reptil | *Tarentola mauritanica* | Salamanquesa verrugosa | Desconocido | *Tarentola mauritanica* es responsable de transmitir salmonela a seres humanos |
| 134 | Animalia | Reptil | *Python regius* | Pitón bola | Comercio | Este organismo presenta una dieta altamente generalista. Se alimentan principalmente de mamíferos, como ratones, ratas, musarañas, ardillas, y de vez en cuando de los murciélagos y aves. Aunque *P. regius* es una especie que principalmente habita en el suelo, también se ha observado que es capaz de trepar árboles por lo que para la fauna nativa representaría una competencia por los refugios disponibles en estos. |

MINISTERIO DEL AMBIENTE
V°B°
MINAM

## 8.2 Fichas Técnicas de los Objetivos Específicos y Actividades/Tareas Específicas

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - OBJETIVO ESPECÍFICO 1<br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Porcentaje de especialistas que han sido fortalecidos en materia de identificación, control y prevención del ingreso de Especies Exóticas Invasoras. | | | | **Código del Indicador** | PC* | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado: X | | Cuantitativo: X | | | | |
| | Producto: | | Cualitativo: | | | | |
| **Línea de Acción** | Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras al territorio nacional. | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 1:** Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional. | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 1:** 50 % del personal vinculado al control de especies exóticas invasoras ha sido fortalecido, a través de capacitaciones vinculadas a la materia. | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | **Descripción del indicador** | | | | |
| Determinar el porcentaje de los profesionales vinculados a actividades de control de especies exóticas invasoras que han sido fortalecidos a través de capacitaciones en la materia. | | | Este indicador está representando por el total de profesionales relacionados al control que son fortalecidos a través de capacitaciones referidas a la identificación, prevención y control del ingreso de Especies Exóticas Invasoras. | | | | |
| **Variable del Indicador** | | **Medio de Verificación** | | | **Fuente de Verificación** | | |
| N° de profesionales que laboran en actividades de control (P) | | Listas de asistencia de los cursos de capacitación desarrollados (C). | | | Reporte de las entidades competentes | | |
| **Fórmula de Cálculo** | (P/C) *100 | **Unidad de Medida** | Porcentaje | **Frecuencia de Medición Indicador** | Anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Anual |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | |
| MINAM/DGDB/DCEE | | | MINAM/DGDB/DCEE | | | | |
| **Metas** | **2023** | | **2024** | | | | |
| | 20 % | | 30 % | | | | |
| | **2025** | | **2026** | | | | |
| | 40 % | | 50 % | | | | |
| **OBSERVACIONES** | (*) La meta está referida a lograr cubrir que el 50 % del personal vinculado al control de dichas especies sea fortalecido en materia de identificación, control y prevención en torno a las Especies Exóticas Invasoras. Asimismo, el universo (línea de base) será construido en el marco del Grupo Técnico de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB). | | | | | | |

* PC: Personal de control capacitado

**Siglas:**

MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - OBJETIVO ESPECÍFICO 2<br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Porcentaje de diagnósticos de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio nacional. | | | | **Código del Indicador** | DE | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | | Cuantitativo | X | | | |
| | Producto | X | Cualitativo | | | | |
| **Línea de Acción** | Monitoreo y vigilancia de las principales Especies Exóticas Invasoras en el territorio nacional. | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 2:** Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas en el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía". | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 2:** 25 % de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio nacional cuentan con información técnica que permita controlar su dispersión y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, la salud y economía. | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | | **Descripción del indicador** | | | |
| Determinar el número de diagnósticos de las principales especies exóticas invasoras presentes en el territorio nacional. | | | | Este indicador está representando por el total de diagnósticos desarrollados sobre las Especies Exóticas Invasoras y las potencialmente invasoras. | | | |
| **Variable del Indicador** | | **Medio de Verificación** | | **Fuente de Verificación** | | | |
| N° de especies priorizadas (P) | | Diagnósticos desarrollados (D). | | Reporte de las entidades que elaboran el/los diagnósticos, publicaciones científicas. | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | (P/C) *100 | **Unidad de Medida** | Porcentaje | **Frecuencia de Medición Indicador** | Anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Anual |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | | MINAM/DGDB/DCEE | | | |
| **Metas** | **2023** | | | **2024** | | | |
| | 10 % | | | 15 % | | | |
| | **2025** | | | **2026** | | | |
| | 20 % | | | 25 % | | | |
| **OBSERVACIONES** | (*) la selección de las especies (priorización) se desarrollará en el marco del Grupo Técnico de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), a través de las propuestas de los sectores involucrados. El cálculo final es acumulativo, por ello se considera el 25 % como meta. | | | | | | |

* DE: Diagnósticos/estudios sobre especies exóticas invasoras

**Siglas:**

MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - OBJETIVO ESPECÍFICO 3<br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Porcentaje de la población peruana que conoce y está informada sobre las especies exóticas invasoras, sus riesgos e impactos a la biodiversidad. | | | | **Código del Indicador** | IE | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado: X | | Cuantitativo: X | | | | |
| | Producto: | | Cualitativo: | | | | |
| **Línea de Acción** | Difusión y sensibilización sobre los impactos de las Especies Exóticas Invasoras a la sociedad en general. | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 3:** Fomentar la difusión del conocimiento sobre los riesgos e impactos de las Especies Exóticas Invasoras para la diversidad biológica, la salud y la economía. | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 3:** 25% de la población peruana conoce y está informada sobre las especies exóticas invasoras, riesgos e impactos a la biodiversidad, salud y economía. | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | **Descripción del indicador** | | | | |
| Determinar el porcentaje de la sociedad sensibilizada sobre los impactos de las especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad, economía y salud pública. | | | Este indicador está representando por el porcentaje de la población que conoce de los efectos de las especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad, economía y salud pública. | | | | |
| **Variable del Indicador** | | | **Medio de Verificación** | | **Fuente de Verificación** | | |
| N.° de la población encuestada (P) | | | N° personas encuestadas que conocen sobre EEI (E). | | Estudio de percepción. | | |
| **Fórmula de Cálculo** | (P/E) *100 | **Unidad de Medida** | Porcentaje | **Frecuencia de Medición Indicador** | Bienal | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Bienal |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | MINAM/DGDB/ DCEE | | | | |
| **Metas** | **2022** | | **2024** | | **2026** | | |
| | 5 % | | 15% | | 25 % | | |
| **OBSERVACIONES** | (*) está referido a los estudios de percepción de la población peruana sobre las especies exóticas invasoras.<br>Se ha previsto una frecuencia bienal para la medición y el reporte del indicador, considerando el avance progresivo de las actividades que nutrirán este proceso. | | | | | | |

* IE: Información sobre especies exóticas invasoras que sensibiliza a la población del territorio nacional.

**Siglas:**

MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies



| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 1.1.1. MANTENER ACTUALIZADA LA LISTA NACIONAL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Número de especies exóticas invasoras registradas en el territorio nacional. | | | | **Código del Indicador** | LE | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | | Cuantitativo | X | | | |
| | Producto | X | Cualitativo | | | | |
| **Línea de Acción** | Adopción de medidas para prevenir el ingreso de las especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 1:** Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional. | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 1:** 50 % del personal vinculado al control de especies exóticas invasoras ha sido fortalecido, a través de capacitaciones vinculadas a la materia. | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | **Descripción del indicador** | | | | |
| Número de especies exóticas invasoras cuya presencia ha sido identificada en el territorio nacional. | | | Este indicador está representando por el total de las Especies Exóticas Invasoras registradas en el territorio nacional. | | | | |
| **Variable del Indicador** | | **Medio de Verificación** | | **Fuente de Verificación** | | | |
| N° de especies exóticas invasoras registradas (N) | | Listado de especies (L). | | Reporte de las entidades responsables. | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | L | **Unidad de Medida** | Número | **Frecuencia de Medición Indicador** | Bienal | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Bienal |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | MINAM/DGDB/DCEE | | | | | |
| **Metas** | **2022** | **2024** | **2026** | | | | |
| | 1** | 1 | 1 | | | | |
| **OBSERVACIONES** | (*) la elaboración del listado de especies se desarrollará en el marco del Grupo Técnico de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), a través de las propuestas de los sectores involucrados. El cálculo final es cuantitativo mostrando un listado actualizado de manera bienal.<br>(**) En esta ficha se ha consignado como meta 1 (2022), dado que el listado inicial de Especies Exóticas Invasoras forma parte del anexo 8.1 del "Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en el Perú 2022-2026", y constituye la línea base para las actualizaciones que se realizarán en el 2024 y 2026. | | | | | | |

* LE: Listado actualizado sobre las especies exóticas invasoras

**Siglas:**

MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 1.1.2. ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO PARA EL CONTROL EFECTIVO EN PUNTOS DE INGRESO Y LAS LABORES DE VIGILANCIA CON MIRAS A PREVENIR LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS AL TERRITORIO NACIONAL<br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Número de normas aprobadas vinculadas a la gestión de las especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | | | | **Código del Indicador** | | MN |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | | Cuantitativo | X | | | |
| | Producto | X | Cualitativo | | | | |
| **Línea de Acción** | Adopción de medidas para prevenir el ingreso de las especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 1:** Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional. | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 1:** 50 % del personal vinculado al control de especies exóticas invasoras ha sido fortalecido, a través de capacitaciones vinculadas a la materia. | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | **Descripción del indicador** | | | | |
| Número de normas que son aprobadas por los sectores involucrados en la gestión de las especies exóticas invasoras | | | Este indicador está representando por el total de normas emanadas por los sectores vinculados a la gestión de las especies exóticas invasoras. | | | | |
| **Variable del Indicador** | | **Medio de Verificación** | | | **Fuente de Verificación** | | |
| N° de normas aprobadas en torno a la gestión y control de las especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras (N) | | Norma publicada en el diario oficial El Peruano (P). | | | Reporte de las entidades responsables. | | |
| **Fórmula de Cálculo** | P | **Unidad de Medida** | Número | **Frecuencia de Medición Indicador** | Bienal | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Bienal |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | MINAM/DGDB/DCEE | | | | | |
| **Metas** | | **2023** | | **2025** | | | |
| | | 1 | | 1 | | | |
| **OBSERVACIONES** | (*) la elaboración del marco normativo se desarrollará en el marco del Grupo Técnico de Trabajo de Especies Exóticas Invasoras de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), a través de las propuestas de los sectores involucrados. El cálculo final es cuantitativo mostrando las normas aprobadas de manera bienal. | | | | | | |

* MN: Marco normativo sobre las especies exóticas invasoras

**Siglas:**
MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 1.1.3. ELABORAR E IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE ANÁLISIS DE RIESGO PARA EVITAR EL INGRESO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS Y DE AQUELLAS ESPECIES EXÓTICAS CON POTENCIAL INVASOR EN EL TERRITORIO NACIONAL, EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Número de protocolos elaborados para el análisis de riesgo para evitar el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas especies exóticas con potencial invasor | **Código del Indicador** | NP |
| **Tipo de Indicador** | Resultado: | Cuantitativo: X | |
| | Producto: X | Cualitativo: | |
| **Línea de Acción** | Adopción de medidas para prevenir el ingreso de las especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 1:** Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional. | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 1:** 50 % del personal vinculado al control de especies exóticas invasoras ha sido fortalecido, a través de capacitaciones vinculadas a la materia. | | |

| **Definición del Indicador** | **Descripción del indicador** |
|---|---|
| Número protocolos elaborados y en implementación por los sectores competentes | Este indicador está representando por el total de protocolos elaborados y en implementación a cargo de los sectores vinculados a la gestión de las especies exóticas invasoras. |

| **Variable del Indicador** | **Medio de Verificación** | **Fuente de Verificación** |
|---|---|---|
| N° de protocolos sobre el análisis de riesgo de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras (N) | Norma interna de aprobación | Reporte de las entidades responsables. |

| **Fórmula de Cálculo** | N | **Unidad de Medida** | Número | **Frecuencia de Medición Indicador** | bienal | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Bienal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **Responsable de Reporte del Indicador** | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** |
|---|---|
| MINAM/DGDB/ DCEE | MINAM/DGDB/DCEE |

| **Metas** | **2022** | **2024** | **2026** |
|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 |

| **OBSERVACIONES** | (*) los protocolos de análisis de riesgo son desarrollados por los sectores con competencias regulatorias en torno a las especies exóticas invasoras y aquellas potencialmente invasoras. El cálculo final es cuantitativo mostrando las normas aprobadas de manera bienal. |
|---|---|

* NP: Número de protocolos sobre las especies exóticas invasoras

**Siglas:**

MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 1.1.4. FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS Y LAS CONDICIONES LOGÍSTICAS EN LOS PUNTOS DE INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Porcentaje de personal vinculado al control que cuenta con capacitación en materia vinculada a la identificación, control y gestión de las especies exóticas invasoras | | | | | | **Código del Indicador** | FC | | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | X | | Cuantitativo | | | | | | |
| | Producto | | | Cualitativo | | | | | | |
| **Línea de Acción** | Adopción de medidas para prevenir el ingreso de las especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | | | | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 1:** Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional. | | | | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 1:** 50 % del personal vinculado al control de especies exóticas invasoras ha sido fortalecido, a través de capacitaciones vinculadas a la materia. | | | | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | **Descripción del indicador** | | | | | | | |
| Personal capacitado en la identificación, control y gestión de las especies exóticas invasoras | | | Este indicador está representando por el total de profesionales capacitados a través de cursos donde se aborden aspectos de identificación, control y gestión de las especies exóticas invasoras. | | | | | | | |
| **Variable del Indicador** | | | **Medio de Verificación** | | | | **Fuente de Verificación** | | | |
| Personal capacitado en la identificación, control y gestión de las especies exóticas invasoras (P) | | | Listado total de participantes selecionados por los sectores (N) | | | | Reporte de las entidades que brindan la capacitación | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | P/N *100 | | **Unidad de Medida** | Porcentaje | **Frecuencia de Medición Indicador** | Anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Anual | | |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | MINAM/DGDB/DCEE | | | | | | | |
| **Metas** | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| | - | | 10 % | | 20 % | | 35 % | | 50 % | |
| **OBSERVACIONES** | (*) los cursos de capacitación son desarrollados por los sectores con competencias en torno a las especies exóticas invasoras y aquellas potencialmente invasoras. | | | | | | | | | |

* FC: Fortalecimiento de capacidades

**Siglas:**

MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 1.1.5. DESARROLLAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS Y POTENCIALMENTE INVASORAS, PRINCIPALMENTE COMO MASCOTAS, ESPECIES PARA ACUARIOS, ESPECIES PARA TERRARIOS, Y ESPECIES CON FINES DE CONTROL BIOLÓGICO, EN EL TERRITORIO NACIONAL<br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Número de lineamientos aprobados y en implementación referidos a la gestión y control de las Especies Exóticas Invasoras y las Potencialmente Invasoras | **Código del Indicador** | NL |
| **Tipo de Indicador** | Resultado: | Cuantitativo: X | |
| | Producto: X | Cualitativo: | |
| **Línea de Acción** | Adopción de medidas para prevenir el ingreso de las especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 1:** Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional. | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 1:** 50 % del personal vinculado al control de especies exóticas invasoras ha sido fortalecido, a través de capacitaciones vinculadas a la materia. | | |

| **Definición del Indicador** | **Descripción del indicador** |
|---|---|
| Número de lineamientos aprobados en torno a los riesgos relacionados con la introducción de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, principalmente como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, y especies con fines de control biológico, en el territorio nacional. | Este indicador está representando por el número de lineamientos elaborados por los sectores competentes con la finalidad de abordar los riesgos relacionados con la introducción de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, principalmente como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, y especies con fines de control biológico, en el territorio nacional. |

| **Variable del Indicador** | **Medio de Verificación** | **Fuente de Verificación** |
|---|---|---|
| Lineamientos aprobados con la finalidad de abordar los riesgos relacionados con la introducción de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, principalmente como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, y especies con fines de control biológico, en el territorio nacional (N). | Lineamientos aprobados por el sector (N)<br>Reportes de la Implementación | Reporte de las entidades responsables. |

| **Fórmula de Cálculo** | N | **Unidad de Medida** | Número | **Frecuencia de Medición Indicador** | Bienal | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Bienal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **Responsable de Reporte del Indicador** | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** |
|---|---|
| MINAM/DGDB/ DCEE | MINAM/DGDB/DCEE |

| **Metas** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | 1 | - | 1 | - |

| **OBSERVACIONES** | (*) se han identificado dos lineamientos vinculados con el abordaje de los riesgos relacionados con la introducción de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, principalmente como mascotas, especies para acuarios, especies para terrarios, y especies con fines de control biológico, en el territorio nacional. |
|---|---|

* NL: Número de lineamientos aprobados

**Siglas:**

MINAM: Ministerio del Ambiente

DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica

DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 1.2.1. FORMULAR PROTOCOLOS O LINEAMIENTOS QUE GUÍEN EL TRASLADO INTENCIONAL DE ESPECIES FUERA DE SU ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN NATURAL DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Número de protocolos de traslado de especies exóticas invasoras son elaborados e implementados | | | | | **Código del Indicador** | NP | | | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | | Cuantitativo | X | | | | | | |
| | Producto | X | Cualitativo | | | | | | | |
| **Línea de Acción** | Prevención del ingreso de especies exóticas invasoras por traslados intencionales dentro del territorio nacional. | | | | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 1:** Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional. | | | | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 1:** 50 % del personal vinculado al control de especies exóticas invasoras ha sido fortalecido, a través de capacitaciones vinculadas a la materia. | | | | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | | | **Descripción del indicador** | | | | | |
| Número de protocolos que han sido elaborados y en implementación a cargo de la autoridad sectorial competente. | | | | | Este indicador está representando por el número de protocolos elaborados por los sectores competentes con la finalidad de abordar los riesgos relacionados con el traslado de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras. | | | | | |
| **Variable del Indicador** | | | | | **Medio de Verificación** | | **Fuente de Verificación** | | | |
| Protocolos aprobados con la finalidad de abordar los riesgos relacionados con el traslado de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras, principalmente (N) | | | | | Protocolos aprobados por el sector competente. | | Reporte de las entidades responsables. | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | N | **Unidad de Medida** | Número | **Frecuencia de Medición Indicador** | Bienal | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Bienal | | | |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | MINAM/DGDB/DCEE | | | | | | | | |
| **Metas** | **2022** | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | |
| | - | 1 | | - | | 1 | | - | | |
| **OBSERVACIONES** | (*) se han identificado dos protocolos vinculados con el abordaje de los riesgos relacionados con el traslado de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras. | | | | | | | | | |

* NP: Número de protocolos aprobados

**Siglas:**
MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 1.2.2. FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS Y LAS CONDICIONES LOGÍSTICAS PARA EL CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Porcentaje del personal vinculado al control dentro del territorio que han fortalecido sus capacidades en materia de identificación y gestión de las Especies Exóticas Invasoras | | | | | **Código del Indicador** | PC | | | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | X | | Cuantitativo | | | | | | |
| | Producto | | | Cualitativo | | | | | | |
| **Línea de Acción** | Prevención del ingreso de especies exóticas invasoras por traslados intencionales dentro del territorio nacional. | | | | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 1:** Prevenir el ingreso de especies exóticas invasoras y de aquellas potencialmente invasoras al territorio nacional. | | | | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 1:** 50 % del personal vinculado al control de especies exóticas invasoras ha sido fortalecido, a través de capacitaciones vinculadas a la materia. | | | | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | | | **Descripción del indicador** | | | | | |
| Porcentaje de profesionales vinculados al control son capacitados en materia de identificación y gestión de especies exóticas invasoras. | | | | | Este indicador está representando por el porcentaje de profesionales vinculados al control (diferente a los fronterizos) que cuentan con capacitación en la identificación y gestión de las especies exóticas invasoras. | | | | | |
| **Variable del Indicador** | | | | | **Medio de Verificación** | | **Fuente de Verificación** | | | |
| Profesionales que son capacitados en materia de identificación y gestión de especies exóticas invasoras (N) | | | | | Listado total de participantes selecionados por los sectores (N) | | Reporte de las entidades que brindan la capacitación. | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | N/L * 100 | | **Unidad de Medida** | Porcentaje | **Frecuencia de Medición Indicador** | anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | anual | | |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | MINAM/DGDB/DCEE | | | | | | | |
| **Metas** | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| | - | | 10% | | 20% | | 35% | | 50% | |
| **OBSERVACIONES** | (*) las capacitaciones están orientadas a cubrir los pasos de control diferente a los transfronterizos. | | | | | | | | | |

* PC: Porcentaje de profesionales capacitados

**Siglas:**
MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 2.1.1. ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA UNA BASE DE DATOS SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.<br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Tasa de variación del ingreso de información y/o consulta de la base de datos nacional. | | | | **Código del Indicador** | BD | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | X | Cuantitativo | | | | |
| | Producto | | Cualitativo | | | | |
| **Línea de Acción** | Monitoreo y vigilancia de las principales Especies Exóticas Invasoras en el territorio nacional. | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 2:** Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas en el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía". | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 2:** 25 % de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio nacional cuentan con información técnica que permita controlar su dispersión y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, la salud y economía. | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | | **Descripción del indicador** | | | |
| Número de reportes de ingreso de información o consulta de la base de datos nacional se incrementa anualmente conforme opera la base de datos nacional. | | | | Este indicador está representando por el porcentaje de consultas y descargas de información anualmente desde la puesta en marcha de la base de datos nacional sobre especies exóticas invasoras. | | | |
| **Variable del Indicador** | | **Medio de Verificación** | | **Fuente de Verificación** | | | |
| N° de consultas y/o descargas anuales (Y) | | Reportes de consulta y descarga de información de la base de datos nacional. | | Reporte de la base de datos anual | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | $( [ (Y_t - Y_{t-n} ) / Y_{t-n} ] \times 100$ | **Unidad de Medida** | Porcentaje | **Frecuencia de Medición Indicador** | Anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Anual |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | | MINAM/DGDB/DCEE | | | |
| **Metas**** | **2023** | | | **2024** | | | |
| | 0 % | | | 5 % | | | |
| | **2025** | | | **2026** | | | |
| | 10 % | | | 20 % | | | |
| **OBSERVACIONES** | **En la matriz "Metas por Actividad" de la sección 7.5 del Plan, para fines de esta actividad/tarea específica, se ha previsto como indicador de producto "Base de datos generada y en funcionamiento" y como unidad de medida 1 reporte anual en el 2023, 2024, 2025 y 2026, lo cual se mantiene y contribuirá al seguimiento de sus avances. No obstante, para efectos de esta ficha técnica y considerando la información provista en los reportes, se calculará la variación del número de consultas y descargas entre el año vigente y el año anterior (en el 2023 el valor es cero, dado que no se tiene valor de línea de base, y la base de datos estará en construcción). | | | | | | | |

* BD: Base de Datos sobre especies exóticas invasoras

**Siglas:**

Yt: Último valor del periodo comparado.
Yt-n: Valor anterior en n periodos.
MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies





| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 2.1.2. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE ALERTA TEMPRANA PARA ADVERTIR LA PRESENCIA DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.<br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Tasa de variación de las alertas registradas para advertir la presencia de especies exóticas invasoras | | | | **Código del Indicador** | AT | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | X | Cuantitativo | | | | |
| | Producto | | Cualitativo | | | | |
| **Línea de Acción** | Monitoreo y vigilancia de las principales Especies Exóticas Invasoras en el territorio nacional. | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 2:** Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas en el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía". | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 2:** 25 % de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio nacional cuentan con información técnica que permita controlar su dispersión y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, la salud y economía. | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | | **Descripción del indicador** | | | |
| Número de reportes de alerta temprana sobre la presencia de especies exóticas invasoras. | | | | Este indicador está representando por la variación en el número de reportes de alerta temprana. Su sentido esperado es de incremento anual. | | | |
| **Variable del Indicador** | | | **Medio de Verificación** | | | **Fuente de Verificación** | |
| N° de reportes de alerta temprana (A) | | | Reportes anuales de alerta temprana. | | | Reporte de la base de datos anual | |
| **Fórmula de Cálculo** | $( [ (A_t - A_{t-n} ) / A_{t-n} ] \times 100$ | **Unidad de Medida** | Porcentaje | **Frecuencia de Medición Indicador** | Anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Anual |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | | MINAM/DGDB/DCEE | | | |
| **Metas**** | **2023** | | | **2024** | | | |
| | 0 % | | | 5 % | | | |
| | **2025** | | | **2026** | | | |
| | 10 % | | | 20 % | | | |
| **OBSERVACIONES** | **En la matriz "Metas por Actividad" de la sección 7.5 del Plan, para fines de esta actividad/tarea específica, se ha previsto como indicador de producto "Mecanismo de vigilancia y alerta temprana aprobado y en funcionamiento" y como unidad de medida 1 reporte anual en el 2023, 2024, 2025 y 2026, lo cual se mantiene y contribuirá al seguimiento de sus avances. No obstante, para efectos de esta ficha técnica y considerando la información provista en los reportes, se calculará la variación del número de eventos reportados entre el año vigente y el año anterior (en el 2023 el valor es cero, dado que no se tiene valor de línea de base, y el mecanismo de alerta temprana estará en construcción). | | | | | | |

* AT: Alerta temprana sobre la presencia de especies exóticas invasoras

**Siglas:**

At: Último valor del periodo comparado.

At-n: Valor anterior en n periodos.

MINAM: Ministerio del Ambiente

DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica

DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 2.1.3. PROMOVER Y DESARROLLAR INVESTIGACIONES SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS Y LAS DE POTENCIAL INVASOR Y SUS IMPACTOS EN LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SALUD Y ECONOMÍA.<br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Porcentaje de estudios desarrollados sobre las especies exóticas invasoras priorizadas. | | | | | **Código del Indicador** | PE | | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | | Cuantitativo | X | | | | | |
| | Producto | X | Cualitativo | | | | | | |
| **Línea de Acción** | Monitoreo y vigilancia de las principales Especies Exóticas Invasoras en el territorio nacional. | | | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 2:** Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas en el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía". | | | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 2:** 25 % de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio nacional cuentan con información técnica que permita controlar su dispersión y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, la salud y economía. | | | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | | | **Descripción del indicador** | | | | |
| Número de estudios, diagnósticos y/o informes técnicos sobre especies exóticas invasoras priorizadas. | | | | | Este indicador está representando por el porcentaje de brecha de información que será cubierta durante los años de implementación del Plan. Las investigaciones abordan el efecto invasor o potencial invasor y sus impactos en la diversidad biológica, la salud y la economía. | | | | |
| **Variable del Indicador** | | | **Medio de Verificación** | | | **Fuente de Verificación** | | | |
| Numero de estudios desarrollados (P) | | | Total de estudios concluidos (T) | | | Reporte de las instituciones responsables. | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | P/T x 100 | **Unidad de Medida** | Porcentaje | **Frecuencia de Medición Indicador** | Anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Anual | | |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | | MINAM/DGDB/DCEE | | | | | |
| **Metas**** | **2022** | **2023** | **2024** | | | **2025** | | **2026** | |
| | 12 % | 22 % | 22 % | | | 22 % | | 22 % | |
| **OBSERVACIONES** | **En la matriz "Metas por Actividad" de la sección 7.5 del Plan, para fines de esta actividad/tarea específica, se ha previsto como unidad de medida "documentos" que contienen los estudios realizados con un total de 18, previstos a lo largo del 2022 (2), 2023 (4), 2024 (4), 2025 (4) y 2026 (4). No obstante, para efectos de esta ficha técnica, los valores numéricos antes mencionados han sido representados con porcentajes, para facilitar la fórmula de cálculo y estimar el cierre de brecha de información a lo largo de los cinco años. Los estudios corresponderán a las especies exóticas invasoras priorizadas en el marco del Grupo Técnico sobre la Especies Exóticas Invasoras de la CONADIB. | | | | | | | | |

* PE: Porcentaje de estudios concluidos sobre las especies exóticas invasoras

**Siglas:**
MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 2.2.1. IDENTIFICAR Y EVALUAR ECOSISTEMAS DEGRADADOS Y ALTERADOS POR LA PRESENCIA DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS.<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Porcentaje de ecosistemas afectados por la presencia de especies exóticas invasoras | | | | | | **Código del Indicador** | EE | | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | | Cuantitativo | X | | | | | | |
| | Producto | | Cualitativo | | | | | | | |
| **Línea de Acción** | Gestión de los ecosistemas con presencia de Especies Exóticas Invasoras. | | | | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 2:** Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas en el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía. | | | | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 2:** 25 % de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio nacional cuentan con información técnica que permita controlar su dispersión y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, la salud y economía. | | | | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | | | | | **Descripción del indicador** | | | |
| Número de estudios, diagnósticos y/o informes técnicos sobre ecosistemas afectados por la presencia de especies exóticas invasoras. | | | | | | | Este indicador está representando por el número de estudios de caracterización y propuesta de recuperación de ecosistemas afectados por la presencia de especies exóticas invasoras, sobre la base de la leyenda del Mapa Nacional de Ecosistemas (M). | | | |
| **Variable del Indicador** | | | | **Medio de Verificación** | | | **Fuente de Verificación** | | | |
| Ecosistemas con problemas de presencia de Especies Exóticas Invasoras (P) | | | | Estudios publicados en los portales web de las instituciones implementadoras del Plan sobre EEI donde se caracterizan los ecosistemas afectados. | | | Reporte de las instituciones responsables. | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | P | | **Unidad de Medida** | Porcentaje | **Frecuencia de Medición Indicador** | Anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Anual | | |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | | | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | | | | | MINAM/DGDB/DCEE | | | |
| **Metas** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | | | |
| | --- | ---- | 1 | | 1 | | --- | | | |
| **OBSERVACIONES** | Las metas han sido previstas para los años 2024 y 2025, considerando los alcances de esta actividad/tarea específica, y en línea con lo previsto en la matriz "Metas por Actividad" de la sección 7.5 del Plan. | | | | | | | | | |

* EE: Ecosistemas que cuentan con estudios sobre la presencia e impacto de las especies exóticas invasoras.

**Siglas:**
MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 2.2.2. IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL ÁMBITO NACIONAL.<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Número de protocolos de control o erradicación (nacional/regional) aprobados y en implementación | | | | | | **Código del Indicador** | NP | | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | X | | Cuantitativo | | | | | | |
| | Producto | | | Cualitativo | | | | | | |
| **Línea de Acción** | Gestión de los ecosistemas con presencia de Especies Exóticas Invasoras. | | | | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 2:** Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas en el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía. | | | | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 2:** 25 % de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio nacional cuentan con información técnica que permita controlar su dispersión y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, la salud y economía. | | | | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | | | | | **Descripción del indicador** | | | |
| El indicador presenta la cifra total de protocolos elaborados e implementados para el control o erradicación de especies exóticas invasoras | | | | | | | Este indicador está representando por el total de protocolos de control o erradicación de especies exóticas invasoras en plena implementación. | | | |
| **Variable del Indicador** | | | | **Medio de Verificación** | | | **Fuente de Verificación** | | | |
| Número de protocolos (N) | | | | Protocolos elaborados, aprobados e implementados. | | | Reporte de las instituciones responsables. | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | N | | **Unidad de Medida** | Número | **Frecuencia de Medición Indicador** | Anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Anual | | |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | | | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | | | | | MINAM/DGDB/DCEE | | | |
| **Metas** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | | **2026** | | | |
| | --- | -- | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| **OBSERVACIONES** | Las metas han sido previstas para los años 2024, 2025 y 2026, considerando los alcances de esta actividad/tarea específica, y en línea con lo previsto en la matriz "Metas por Actividad" de la sección 7.5 del Plan. | | | | | | | | | |

* PP: Porcentaje de cumplimiento del desarrollo de los protocolos de control o erradicación (nacional/regional)

**Siglas:**
MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies



| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR – ACTIVIDAD: 2.2.3. IMPULSAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS POR LA PRESENCIA DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES Y OTROS ACTORES INTERESADOS.<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Número de ecosistemas con acciones de restauración efectuadas por el impacto de especies exóticas invasoras. | | | | | **Código del Indicador** | ER | | | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | X | | Cuantitativo | | | | | | |
| | Producto | | | Cualitativo | | | | | | |
| **Línea de Acción** | Gestión de los ecosistemas con presencia de Especies Exóticas Invasoras. | | | | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 2:** Controlar la dispersión de las especies exóticas invasoras identificadas en el país (incluyendo las especies nativas que son introducidas a regiones fuera de su rango de distribución natural) y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, servicios ecosistémicos, la salud y economía. | | | | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 2:** 25 % de las especies exóticas invasoras presentes en el territorio nacional cuentan con información técnica que permita controlar su dispersión y mitigar los impactos negativos en la diversidad biológica, la salud y economía. | | | | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | | | | **Descripción del indicador** | | | | |
| Número de ecosistemas afectados por la presencia de especies exóticas invasoras. | | | | | | Este indicador está representando por el número de ecosistemas afectados por la presencia de especies exóticas invasoras, que cuentan con acciones de restauración vinculadas a la reducción de las presiones ocasionadas por la interacción y colonización en su entorno. | | | | |
| **Variable del Indicador** | | | **Medio de Verificación** | | | **Fuente de Verificación** | | | | |
| Número de ecosistemas que cuentan con acciones de restauración (N) | | | Documentos de reporte de las acciones de restauración efectuadas en determinados ecosistemas. | | | Reporte de las instituciones responsables. | | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | N | | **Unidad de Medida** | Número | **Frecuencia de Medición Indicador** | Anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | Anual | | |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | | | MINAM/DGDB/DCEE | | | | | |
| **Metas** | **2022** | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | |
| | --- | --- | | --- | | 1 | | 1 | | |
| **OBSERVACIONES** | Las metas han sido previstas para los años 2025 y 2026, considerando los alcances de esta actividad/tarea específica, y en línea con lo previsto en la matriz "Metas por Actividad" de la sección 7.5 del Plan. | | | | | | | | | |

* ER: Número de ecosistemas con acciones de restauración.

**Siglas:**
MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - ACTIVIDAD: 3.1.1. ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS.<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Número de campañas de difusión a la población peruana sobre las especies exóticas invasoras, sus riesgos e impactos a la biodiversidad. | | | | | **Código del Indicador** | NC | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | | Cuantitativo | X | | | | |
| | Producto | | Cualitativo | | | | | |
| **Línea de Acción** | Difusión y sensibilización sobre los impactos de las Especies Exóticas Invasoras a la sociedad en general. | | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 3:** Fomentar la difusión del conocimiento sobre los riesgos e impactos de las Especies Exóticas Invasoras para la diversidad biológica, la salud y la economía. | | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 3:** 25% de la población peruana conoce y está informada sobre las especies exóticas invasoras, riesgos e impactos a la biodiversidad, salud y economía. | | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | **Descripción del indicador** | | | | | |
| Determinar el número de campañas de difusión desarrolladas para la sociedad, la cual será sensibilizada sobre los impactos de las especies exóticas invasoras en la biodiversidad, economía y salud pública. | | | Este indicador está representando por el número de campañas desarrolladas para dar a conocer de los efectos de las especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad, economía y salud pública. | | | | | |
| **Variable del Indicador** | | | **Medio de Verificación** | | | **Fuente de Verificación** | | |
| Campaña de difusión para la sociedad, quien será sensibilizada sobre los impactos de las especies exóticas invasoras en la biodiversidad, economía y salud pública. | | | Eventos de difusión y sensibilización vinculados a las Especies Exóticas Invasoras. | | | Reporte de las instituciones responsables. | | |
| **Fórmula de Cálculo** | C | **Unidad de Medida** | Número | **Frecuencia de Medición Indicador** | anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | anual | |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | MINAM/DGDB/ DCEE | | | | | |
| **Metas** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | | |
| | ------ | 1 | ----- | | ---- | 1 | | |
| **OBSERVACIONES** | Las metas han sido previstas para los años 2023 y 2026, considerando los alcances de esta actividad/tarea específica, y en línea con lo previsto en la matriz "Metas por Actividad" de la sección 7.5 del Plan. | | | | | | | |

* NC: Campaña de información sobre especies exóticas invasoras que sensibiliza a la población del territorio nacional.

**Siglas:**

MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - ACTIVIDAD: 3.1.2. REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LA PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN PERUANA SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS, QUE INCLUYA LA MEDICIÓN SOBRE EL NIVEL DE RESPALDO DE LA POBLACIÓN A LOS MÉTODOS DE CONTROL.<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Número de estudios de percepción desarrollados con la finalidad de medir el nivel de conocimiento sobre los impactos de las especies exóticas invasoras | | | | | **Código del Indicador** | NP | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | | Cuantitativo | X | | | | |
| | Producto | | Cualitativo | | | | | |
| **Línea de Acción** | Difusión y sensibilización sobre los impactos de las Especies Exóticas Invasoras a la sociedad en general. | | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 3:** Fomentar la difusión del conocimiento sobre los riesgos e impactos de las Especies Exóticas Invasoras para la diversidad biológica, la salud y la economía. | | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 3:** 25% de la población peruana conoce y está informada sobre las especies exóticas invasoras, riesgos e impactos a la biodiversidad, salud y economía. | | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | **Descripción del indicador** | | | | | |
| Determinar el número de estudios de percepción desarrollados con la finalidad de medir el nivel de conocimiento sobre los impactos de las especies exóticas invasoras. | | | Este indicador está representando por el número de estudios de percepción desarrollados con la finalidad de medir el nivel de conocimiento sobre los impactos de las especies exóticas invasoras, los cuales son difundidos. | | | | | |
| **Variable del Indicador** | | **Medio de Verificación** | | | **Fuente de Verificación** | | | |
| Estudio de percepción sobre los impactos de las especies exóticas invasoras en la biodiversidad, economía y salud pública. | | Estudio de percepción difundido | | | Reporte de las instituciones responsables. | | | |
| **Fórmula de Cálculo** | E | **Unidad de Medida** | Número | **Frecuencia de Medición Indicador** | bienal | **Frecuencia de Reporte Indicador** | bienal | |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | MINAM/DGDB/ DCEE | | | | | |
| **Metas** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | | |
| | -- | 1 | ---- | | 1 | ---- | | |
| **OBSERVACIONES** | (*) está referido a los estudios de percepción aplicados, dado que para poder medir el impacto de los eventos y campañas de difusión se requiere un periodo adecuado que permita cubrir diferentes regiones, por lo que su aplicación debe ser de corte bienal. | | | | | | | |

* NE: Número de estudios de percepción.

**Siglas:**

MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

MINISTERIO DEL AMBIENTE V°B° MINAM

| FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR - ACTIVIDAD: 3.1.3. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS PARA FINES DE SENSIBILIZACIÓN.<br><br>"PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN EL PERÚ 2022-2026" | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre del Indicador** | Número de publicaciones difundidas con la finalidad de compartir el conocimiento sobre los impactos de las especies exóticas invasoras | | | | | **Código del Indicador** | NI | |
| **Tipo de Indicador** | Resultado | | Cuantitativo | X | | | | |
| | Producto | | Cualitativo | | | | | |
| **Línea de Acción** | Difusión y sensibilización sobre los impactos de las Especies Exóticas Invasoras a la sociedad en general. | | | | | | | |
| **Objetivo al que contribuye** | **Objetivo 3:** Fomentar la difusión del conocimiento sobre los riesgos e impactos de las Especies Exóticas Invasoras para la diversidad biológica, la salud y la economía. | | | | | | | |
| **Resultado al que contribuye** | **Resultado 3:** 25% de la población peruana conoce y está informada sobre las especies exóticas invasoras, riesgos e impactos a la biodiversidad, salud y economía. | | | | | | | |
| **Definición del Indicador** | | | **Descripción del indicador** | | | | | |
| Determinar el número de publicaciones realizadas en torno a los impactos y amenazas de las especies exóticas invasoras. | | | Este indicador está representando por el número de documentos publicados que compilan información sobre los impactos y amenazas de las especies exóticas invasoras. | | | | | |
| **Variable del Indicador** | | | **Medio de Verificación** | | | **Fuente de Verificación** | | |
| Documento que compila información sobre los impactos de las especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad, economía y salud pública (D). | | | Documento difundido. | | | Reporte de las instituciones responsables. | | |
| **Fórmula de Cálculo** | D | **Unidad de Medida** | Número | **Frecuencia de Medición Indicador** | anual | **Frecuencia de Reporte Indicador** | anual | |
| **Responsable de Reporte del Indicador** | | | **Responsable de Seguimiento y Evaluación del Indicador** | | | | | |
| MINAM/DGDB/ DCEE | | | MINAM/DGDB/ DCEE | | | | | |
| **Metas** | **2022** | **2023** | **2024** | | **2025** | **2026** | | |
| | - | 1 | 1 | | 1 | - | | |
| **OBSERVACIONES** | (*) está referido a tres documentos, cada uno de un ámbito particular (terrestre, continental y marino). | | | | | | | |

* NI: Número de publicaciones conteniendo información de los ámbitos terrestre, continental y marino.

**Siglas:**

MINAM: Ministerio del Ambiente
DGDB: Dirección General de Diversidad Biológica
DCEE: Dirección de Conservación de Ecosistemas y Especies

**Nota final**:

No se han preparado fichas técnicas para las líneas de acción (considerando que estas se encuentran asociadas a las actividades/tareas específicas que comprenden) y el cumplimiento de dichas líneas se medirá al final del Plan, según el siguiente detalle:

| Línea de acción | N° actividades | Indicador de cumplimiento: Cumplido | Indicador de cumplimiento: en En proceso | Indicador de cumplimiento: No cumplido |
|---|---|---|---|---|
| Adopción de medidas para prevenir el ingreso de las especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | 5 | Se considera el total de las acciones previstas desarrolladas. | Se considera: 3 – 4 actividades desarrolladas. | Se considera: 0 actividades desarrolladas. |
| Prevención del ingreso de especies exóticas invasoras por traslados intencionales dentro del territorio nacional. | 2 | Se considera el total de las acciones previstas desarrolladas. | Se considera: 1 actividades desarrolladas. | Se considera: 0 actividades desarrolladas. |
| Monitoreo y vigilancia de las principales especies exóticas invasoras en el territorio nacional. | 3 | Se considera el total de las acciones previstas desarrolladas. | Se considera: 2 actividades desarrolladas. | Se considera: 0 actividades desarrolladas. |
| Gestión de los ecosistemas con presencia de especies exóticas invasoras. | 3 | Se considera el total de las acciones previstas desarrolladas. | Se considera: 2 actividades desarrolladas. | Se considera: 0 actividades desarrolladas. |
| Difusión y sensibilización sobre los impactos de las especies exóticas invasoras a la sociedad en general. | 3 | Se considera el total de las acciones previstas desarrolladas. | Se considera: 2 actividades desarrolladas. | Se considera: 0 actividades desarrolladas. |

### 8.3 Referencias bibliográficas


- Albrecht, C., O. Kroll, E. Moreno & T. Wilke. (2009). Invasion of ancient Lake Titicaca by the globally invasive Physa acuta (Gastropoda: Pulmonata: Hygrophila). Biological Invasions 11: 1821–1826.
- Alcántara, B. (1991). Situación de la piscicultura en la Amazonía peruana y estrategia para su desarrollo. Folia Amazónica 3: 100–108.
- Alfaro, R., E. Bustamante & J. Torres. (1982). La pesquería en el lago Titicaca (Perú): presente y futuro. FAO, Fisheries Department. Field Document FI:DP/PER/76/022. Rome.
- Ancieta, F. & A. Landa. (1977). Reseña taxonómica y biológica de los peces cultivados en el área andina incluyendo la costa del Perú. En: La acuicultura en América Latina. Actas del Simposio sobre acuicultura en América Latina. Volumen 2. Documentos de Reseña. FAO, Informes de Pesca No.159. Montevideo.
- Ancieta, F. (1974). Estudio de la realidad actual de la acuicultura en el Perú. Documenta 4: 4–7.
- Anónimo. (1951). Fomento de la piscicultura en el país: importación de ovas de trucha. Pesca y Caza 2: 46.
- Anónimo. (1956). Truchicultura. Pesca y Caza 7: 46.
- Bacher, S., T. Blackburn, F. Essl, P. Genovesi, J. Heikkilä, J. Jeschke, G. Jones, R. Keller, M. Kenis, C. Kueffer, A. Martinou, W. Nentwig, J. Pergl, P. Pyšek, W. Rabitsch, D. Richardson, H. Roy, W. Saul, R. Scalera, M. Vilà, J. Wilson & S. Kumschik. (2017). Socio-economic impact classification of alien taxa (SEICAT). *Methods in Ecology and Evolution*, *9*(1), 159-168.
- Bellard, C., P. Genovesi & J. Jeschke. (2016). Global patterns in threats to vertebrates by biological invasions. *Proceedings of the Royal Society* B 283: 2015.2454.
- Betanzos, J. (2004). Suma y narración de los Incas. Edición, introducción y notas de M. Martín Rubio. Ed. Polifemo. Madrid.
- Blackburn, T., F. Essl, T. Evans, P. Hulme, J. Jeschke, I. Kühn, S. Kumschick, Z. Marková, A. Mrugala, W. Nentwig, J. Pergl, P. Pyšek, W. Rabitsch, A. Ricciarde, D. Richardson, A. Sendek, M. Vila, J. Wilson, M. Winter, P. Genovesi & S. Bacher. (2014). A unified classification of alien taxa based on the magnitude of their environmental impacts. *PLoS Biology, 12*, e1001850.
- Borrero, F., A. Breure, C. Christensen, M. Correoso & V. Mogollón. (2009). Into the Andes: three new introductions of Lissachatina fulica (Gastropoda, achatinidae) and its potential distribution in South America. Tentacle 17: 6–8.
- Bradshaw, C., B. Leroy, C. Bellard, D. Roiz, C. Albert, A. Fournier, M. Barbet-Massin, J. Salles, F. Simard & F. Courchamp. (2016). Massive yet grossly underestimated global costs of invasive insects. *Nature communications, 7*, 12986.
- Bustamante, E. & H. Treviño. (1980). Descripción de las pesquerías en el lago Titicaca 1975–1979. IMARPE, Puno. 73 p.
- Bustamante, A., E. Marquina-Montesinos & A. Elme-Tumpay. (2017). Primer registro de Hippodamia variegata (Goeze 1777) (Coleoptera: Coccinellidae) en el Perú. Arquivos Entomolóxicos 17: 347-350.
- Cariñanos, P. & M. Casares-Porcel. (2011). Urban green zones and related pollen allergy: A review. Some guidelines for designing spaces with low allergy impact. *Landscape and Urban Planning, 101*(3), 205-214.
- Cieza de León, P. (1985) [1871]. Crónica del Perú. Segunda parte. Edición, prólogo y notas de F. Pontificia Universidad Católica del Perú y Academia Nacional de la Historia, Lima. 498 p.
- Cobo, B. (1954) [1653]. Historia del Nuevo Mundo. En: Obras. Bernabé Cobo, estudio preliminar y edición del Padre F. Mateos. Biblioteca de autores españoles. Tomo 91. Atlas. Madrid.
- de Candolle, A. (1855). Geographie Botanique Raison&e; ou Exposition des Faits Principaux et des Lois Concernant la Distribution Geographique des Plantes de l'Epoque Actuelle. Maisson, Paris.


MINISTERIO DEL AMBIENTE - MINAM - V°B°

- Del Río, M., D. Pariona, J. Córdova & G. Salmón. (2001). Las especies exóticas invasoras en el Perú. Informe Nacional presentado en Reunión de Trabajo sobre Especies Exóticas Invasoras (Brasilia 2001). 11 p. Sin publicar.
- Daehler, C. (2001). Two ways to be an invader, but one is more suitable for ecology. *Bulletin of the Ecological Society of America 82*(1): 101-102.
- Davis, M. & K. Thompson. (2000). Eight ways to be a colonizer; two ways to be an invader: A proposed nomenclature scheme for invasion ecology. *Bulletin of the Ecological Society of America 81*(3): 226-230.
- Doherty, T., A. Glen, D. Nimmo, E. Ritchie & C. Dickman. (2016). Invasive predators and global biodiversity loss. *Proc. Natl Acad. Sci.* **113**(40), 11261–11265.
- Doherty, T., C. Dickman, A. Glen, T. Newsome, D. Nimmo, E. Ritchie, A. Vanak & A. Wirsing. (2017). The global impacts of domestic dogs on threatened vertebrates. *Biol. Conserv.* **210**, 56–59
- Everett, G. (1973). The rainbow trout Salmo gairdneri (Rich.) fishery of Lake Titicaca. Journal of Fish Biology 5: 429–440.
- CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). (2017). Tarebia granifera (Lamarck, 1816). Método de Evaluación de Invasividad (MERI) de especies exóticas en México. En: http://enciclovida.mx/pdfs/exoticas_invasoras/Tarebia%20granifera.pdfGozlan, R. E. y Newton, A. C. 2009. Biological invasions: benefits versus risks. Science, 324: 1015-1016.
- Fernández-Salas, I., M. Garza-Rodríguez, B. Beaty, J. Ramos & A. Rivas-Estilla. (2007). Presencia del virus del oeste del Nilo en el noreste de México. *Salud Pública de México, 49*(3), 210-217.
- Grella, M., A. Savino, D. Paulo, F. Mendes, A. Azeredo-Espin, M. Queiroz, P. Thysse & A. Linhares. (2015). Phenotypic polymorphism of Chrysomya albiceps (Wiedemann) (Diptera: Calliphoridae) may lead to species misidentification. Acta Tropica 141: 60–72.
- Gompper, M. (2014). The dog-human-wildlife interface: assessing the scope of the problem. In *Free-Ranging Dogs & Wildlife Conservation*: 9–54. Gompper, M.E. (Ed). Oxford: Oxford University Press.
- Guamán Poma de Ayala, F. 1980 [1615]. Nueva crónica y buen gobierno. Murra, J. & R. Adorno (eds.); traducciones del quechua por J. Urioste. III tomos. Siglo Veintiuno. México, DF. Pag. varia.
- Hanson, H. & L. Dunn. 1925. The use of fishes in the control of yellow fever in Peru. The Military Surgeon 57(3): 232–241.
- Hawkins, C., S. Bacher, F. Essl, P. Hulme, J, Jeschke, I. Kühn, S. Kumschick, W. Nentwig, J. Pergl, P. Pyšek, W. Rabitsch, D. Richardson, M. Vila, J. Wilson, P. Genovesi & T. Blackburn. (2015). Framework and guidelines for implementing the proposed IUCN Environmental Impact Classification for Alien Taxa (EICAT). *Diversity and Distributions, 21*(11), 1360-1363.
- Hernández, G., E. Lahmann & R. Perez-Gil. (2002). Invasores en Mesoamérica y el Caribe: Invasives in Mesoamerica and the Caribbean. San José, Costa Rica: IUCN.
- Home, C., Y. Bhatnagar & A. Vanak. (2018). Canine Conundrum: domestic dogs as an invasive species and their impacts on wildlife in India. *Anim. Conserv.* **21**, 275–282.
- Hughes, J. & D. Macdonald. (2013). A review of the interactions between free-roaming domestic dogs and wildlife. *Biol. Conserv.* **157**, 341–351.
- Iannacone, J. & D. Perla. (2011). Invasión del depredador Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) y una evaluación del riesgo ambiental en el Perú. The Biologist (Lima) 9(2): 213–233.
- Iannacone, J. (2006). Dos casos de especies exóticas invasoras en el Perú. The Biologist (Lima) 4(2): 18–19.
- Iannacone, J., J. Mansilla & K. Ventura. (2003). Macroinvertebrados en las lagunas de Puerto Viejo, Lima – Perú. Revista de Ecología Aplicada 2(1): 116–124.
- Iannacone, J. & L. Alvariño. (2002). Efecto del detergente doméstico alquil aril sulfonato de sodio lineal (LAS) sobre la mortalidad de tres caracoles dulceacuícolas en el Perú. Revista de Ecología Aplicada 1(1): 81–87.

- IIAP. (1999). *Evaluación del impacto de la introducción de especies exóticas en la cuenca del río Huallaga*. (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Iquitos. http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ciencia/cd/IIAP/iiap12/iiap12.htm.
- IMARPE. (1979). *La acuicultura en el Perú*. Instituto del Mar del Perú. Revista Latinoamericana de Acuicultura 2: 13–21 (Perú).
- IUCN. (2000). IUCN Guidelines for the prevention of biodiversity loss caused by invasive alien species. Invasive Species Specialist Group. Gland.
- Juliano, S. & P. Lounibos. (2005). Ecology of invasive mosquitoes: effects on resident species and on human health. *Ecology letters, 8*(5), 558-574.
- Knobel, D., J. Butler, T. Lembo, R. Critchlow & M. Gompper. (2014). Dogs, disease, and wildlife. In *Free-ranging Dogs and Wildlife Conservation*: 144–169. Gompper, M.E. (Ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Kosch, T., V. Morales & K. Summers. (2012). *Batrachochytrium dendrobatidis* in Peru. *Herpetological Review 43*(2): 16-21.
- Kriticos, D., N. Ota, W. Hutchison, J. Beddow, T. Walsh, W. Tay. D, Borchert, S. Paula-Moreas, C. Czepak & M. Zalucki. (2015). The Potentia Distribution of Invading Helicoverpa armigera in North America: Is It Just a Matter of Time?. *PLoS ONE 10*(3): e0119618.
- Kumschick, S., T. Blackburn & D. Richardson. (2016). Managing alien bird species: Time to move beyond the "100 of the World's Worst" list? *Bird Conservation International* 26, 154–163.
- Kumschick, S., M. Gaertner, M. Vilà, F. Essl, J. Jeschke, P. Pyšek, A. Ricciardi, S. Bacher, T. Blackburn, J. Dick, T. Evans, P. Hulme, I. Kühn, A. Mrugała, J. Pergl, W. Rabitsch, D. Richardson, A. Sendek, M. Winter. (2015). Ecological impacts of alien taxa: Quantification, scope, caveats and recommendations. *BioScience*, 65, 55–63.
- Latombe, G.; P- Pyšek; J.M. Jeschke; T.M. Blackburn; S. Bacher; C. Capinha; M.J. Costello; M. Fernández; R.D. Gregory; D. Hobern; C. Hui; W. Jetz; S. Kumschick; C. McGrannachan; J. Perg; H.E. Roy; R. Scalera; Z.E. Squires; J.R.U.Wilson; M. Winter; P. Genovesi & M.A. McGeoch. (2017). A vision for global monitoring of biological invasions. *Biological Conservation* **213**: 295–308.
- Literák, I., P. Heneberg, J. Sitko, E. Wetzel, J. Cárdenas, M. Čapek, D. Valle & I. Papoušek. (2013). Eye trematode infection in small passerines in Peru caused by Philophthalmus lucipetus, an agent with a zoonotic potential spread by an invasive freshwater snail. Parasitology International 62: 390–396.
- Lodge, D. (1993). Biological invasions: lessons for ecology. *Trends in Ecology & Evolution 8*: 133-137.
- MacCrimmon, H. & T. Marshall. (1968). World distribution of the brown trout (Salmo trutta). Journal of the Fisheries Research Board of Canada 25: 2527–2548.
- MacCrimmon, H. (1971). World distribution of the rainbow trout (Salmo gairdneri). Journal of the Fisheries Research Board of Canada 28: 663–704.
- Madueño, J. (1947). Medidas de orden simili–natural en la lucha antimalárica y su aplicación en el Perú. Boletín de la Escuela Nacional de Ingenieros 20: 49–76.
- Marzal, A., L. García-Longoria, J. Cárdenas & R. Sehgal. (2014). Invasive avian malaria as an emerging parasitic disease in native birds of Peru. *Biological Invasion 17*(1), 39-45.
- McGeoch, M., S. Butchart, D. Spear, E. Marais, E. Kleynhans, A. Symes, J. Chanson & M. Hoffmann. (2010). Global indicators of biological invasion: species numbers, biodiversity impact and policy responses. *Diversity and Distributions 16*(1), 95–108.
- MINAM. (2013). Servicio de diagnóstico situacional de las especies exóticas invasoras – EEI para la elaboración de la propuesta del plan de acción nacional para la prevención, manejo y control de las EEI. Elaborado por la Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA) para el Ministerio del Ambiente (MINAM). 49 pp.

- Miralles, A., M. Raymond & G. Lecointre. (2019). Empathy and compassion toward other species decrease with evolutionary divergence time. *Scientific Reports, 9*(1), 1-8.
- Noriega, J., F. Horgan, T. Larsen & G. Valencia. (2010). Records of an invasive dung beetle species, Digitonthophagus gazella (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Scarabaeidae), in Peru. *Acta Zoológica Mexicana 26*(2): 451–456.
- Ojasti, J. (2001). Especies exóticas invasoras. Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino. Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/JF–5887–RG CAN–BID.
- Ortega, H. (1994). Ictiofauna de la costa peruana. Theorema 4: 34–35.
- Ortega, H., H. Guerra & R. Ramírez. (2007). The introduction of nonnative fishes into freshwater systems of Peru. pp 247–278. In: Bert, T. (ed.). *Ecological and genetic implications of aquaculture activities*. Springer. Netherlands.
- Palomino, V. (1984). *Estudio ecológico de los peces de los ríos Mala y Cañete*. Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima. 160 pp.
- Paredes, C., P. Huamán, F. Cardoso, R. Vivar & V. Vera. (1999). Estado actual del conocimiento de los moluscos acuáticos en el Perú. *Revista Peruana de Biología 6*(1): 6-47.
- Pino, J., F. López & J. Iannacone. (2010). Impacto ambiental en la proporción de especímenes machos en poblaciones partenogenéticas de Melanoides tuberculata (Muller 1774) (Prosobranchia: Thiaridae) en el Perú. *The Biologist 8*(2): 139–149 (Lima).
- Pulido-Murillo, E., L. Furtado, A. Melo, E. Rabelo & H. Pinto. (2018). Fishborne Zoonotic Trematodes Transmitted by Melanoides tuberculata Snails, Peru. *Emerging Infectious Diseases 24*: 606-608.
- Rahel, F. (2000). Homogenization of fish faunas across the United States. *Science, 288*(5467), 854-856.
- Richardson, D., P. Pyšek, M. Rejmánek, M. Barbour, F. Panetta, C. West. (2000). Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. *Diversity and Distributions 6*:97-107.
- Sagástegui, A. & S. Leiva. (1993). Flora invasora de los cultivos del Perú. CONCYTEC. Lima. 539 p.
- Sagástegui, A. (1973). *Manual de las malezas de la costa norperuana*. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. 480 p.
- Sagástegui, A. (1974). *Plantas invasoras de los cultivos de arroz*. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo. 142 p.
- Sakai, A., F. Allendorf, J. Holt, D. Lodge, J. Molofsky, K. With, S. Baughman, R. Cabin, J. Cohen, N. Ellstrand, D. McCauley, P. Neil, I. Parker, J. Thompson & S. Weller. (2001). *The population biology of invasive species*. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 32:305-332.o
- Schüttler, E. & C. Karez. (2008). Especies exóticas invasoras en las reservas de biósfera de América Latina y el Caribe. Un informe técnico para fomentar el intercambio de experiencias entre las reservas de biósfera y promover el manejo efectivo de las invasiones biológicas. UNESCO, Montevideo, Uruguay.
- Sifuentes, M. (1992). *Ictiología básica y aplicada en la cuenca del rio Santa (Ancash) – Perú*. CONCYTEC. Lima.
- Simberloff, D. & B. Von Holle. (1999). Positive interactions of non-indigenous species: invasional meltdown? *Biological Invasions 1*: 21-32.
- Suarez, A., D. A. Holway & T. Case. (2001). Patterns of spread in biological invasions dominated by long-distance jump dispersal: Insights from Argentine ants. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 98: 1095–1100.
- Vanak, A., C. Dickman, E. Silva-Rodríguez, J. Butler & E. Ritchie. (2014). *Top-dogs and under-dogs: competition between dogs and sympatric carnivores*. In: *Free-ranging dogs & wildlife conservation*: 69–93. Gompper, M.E. (Ed). Oxford: Oxford University Press.
- Vera, J. & C. Berger. (1977). Introducción y transplante de peces y crustáceos en el Perú. En: La acuicultura en América Latina. Actas del Simposio sobre acuicultura en América Latina. Volumen 1 – Documentos de investigación. FAO. Informes de Pesca No.159.

- Vera, J. (1984). Breve historia de la acuicultura y su organización en el Perú. En: Fernando–Criado, M. (ed.). *Informes nacionales sobre el desarrollo de la acuicultura en América Latina*. FAO. Informe de Pesca No.294. Suplemento.
- Villwock, W. (1994). Consecuencias de la introducción de peces exóticos sobre las especies nativas del lago Titicaca. *Ecología en Bolivia 23*: 49–56.
- Vivanco, L. (1944). Estación de piscicultura de Junín. *Colonias y Foresta 1*(4): 5–10.
- Vivar, G., C. Larrea & P. Huamán. (1990). Un gasterópodo de la familia Thiaridae en el Perú: Melanoides tuberculata, Müller 1774. *Boletín de Lima 69*: 33–34.
- Welcomme, R. (1988). *International introductions of inland aquatic species*. FAO Fisheries Technical Paper 294. 318 p.
- Wurtsbaugh, W. & R. Alfaro. (1988). Mass mortality of fishes in Lake Titicaca (Peru–Bolivia), associated with the protozoan parasite Ichthyophthirius multifilis. *Transactions of the American Fisheries Society 117*: 213–217.
- Young, J., K. Olson, R. Reading, S. Amgalanbaatar & J. Berger. (2011). Is wildlife going to the dogs? impacts of feral and free-roaming dogs on wildlife populations. *Bioscience* **61**, 125–132.
- Zapata-Ríos, G. (2018). Dogs are more than wet kisses and tail wags: domestic dogs as invasive species. *Animal Conservation*, *21*(4), 287-288.


MINISTERIO DEL AMBIENTE V°B° UNAM